

Privacy Detector

Extensão Firefox para detecção e bloqueio de rastreadores

Disciplina Cibersegurança	Instituição Insper
Professor João Eduardo Luisi	Data Setembro de 2026
Aluna Thaís Rocha Silveira	Repositório github.com/Thaisrs165/firefox-privacy-detector

Relatório de validação - DuckDuckGo Privacy Test Pages, análise de três sites reais, arquivos HAR, Blacklight, uBlock Origin e metodologia da pontuação de privacidade.

Resumo executivo

O Privacy Detector é uma extensão WebExtension Manifest V3 para Firefox que acompanha eventos de rede e sinais observáveis no cliente. A ferramenta produz um relatório por aba com domínios de terceiros, cookies, armazenamento HTML5, parâmetros de rastreamento, bounce tracking, leituras de canvas, indicadores de hijacking/hook e bloqueios realizados por uma lista personalizada.

A validação combinou páginas padronizadas do DuckDuckGo Privacy Test Pages com três sites reais: Wikipédia, UOL e Mercado Livre. Para os sites reais, os resultados foram confrontados com arquivos HAR, Blacklight e uBlock Origin. A extensão obteve scores de 92, 29 e 61, respectivamente. As divergências encontradas decorrem principalmente de diferenças de escopo, tempo de observação, deduplicação e critérios de classificação.

O resultado atende tecnicamente aos requisitos do Conceito A: inclui todos os requisitos dos conceitos C e B, acrescenta indicadores de hijacking/hook, metodologia explícita de score, relatório por página e blocklist personalizada.

1. Arquitetura e funcionamento

O background utiliza a API `webRequest` para observar requisições, respostas e redirecionamentos. Os dados são separados por identificador de aba e salvos em `browser.storage.local` para leitura pelo popup. Um script no contexto principal da página envolve métodos selecionados de canvas e APIs de rede; outro content script, executado no mundo isolado, encaminha os sinais ao background e coleta chaves de armazenamento.

Componente	Responsabilidade
background/background.js	Domínios de terceiros, cabeçalhos Set-Cookie, parâmetros, redirecionamentos, dados por aba e bloqueio de domínios.
content/page-monitor.js	Canvas, WebSocket, EventSource, polling e mudanças posteriores em APIs globais.
content/content.js	Ponte entre o contexto da página e a extensão; coleta <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> e <code>IndexedDB</code> .
popup/	Apresentação, cálculo do score e gerenciamento da blocklist personalizada.

2. Metodologia da pontuação

A página começa com 100 pontos. Cada categoria possui limite próprio para reduzir a influência desproporcional de um único tipo de sinal. A pontuação é uma heurística explicável e comparativa; não representa certificação de segurança.

Categoria	Dedução	Máximo	Justificativa
Domínios de terceiros	2 por domínio	20	Mais origens externas ampliam a superfície de compartilhamento de dados.
Cookies de risco	3 por cookie de terceira parte + 1 por persistente	20	Terceiros favorecem correlação entre sites; persistência amplia a janela temporal.
Armazenamento HTML5	2 por chave ou banco	10	O armazenamento pode manter identificadores além da sessão.
Rastreamento por navegação	2 por parâmetro + 10 por bounce	20	Parâmetros e redirecionamentos podem transportar identificadores entre origens.
Canvas fingerprinting	15 quando detectado	15	Leitura/exportação pode contribuir para uma impressão digital do dispositivo.

Categoria	Dedução	Máximo	Justificativa
Hijacking/hook	5 por indicador	15	Hooks de rede, polling e alterações globais merecem destaque comportamental.

Faixa	Classificação
80-100	Boa privacidade
60-79	Privacidade moderada
40-59	Atenção necessária
0-39	Privacidade crítica

3. DuckDuckGo Privacy Test Pages

A tabela relaciona o comportamento esperado da própria página, a observação do plugin e a explicação técnica. As figuras que seguem mostram a extensão em execução nas páginas correspondentes.

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Análise da divergência
Tracker Reporting	Carregar um rastreador principal por script.	Detectou doubleclick.net como terceiro. Score 96. Também registrou utm_source.	O domínio coincide com o recurso de teste. O utm_source foi acrescentado ao abrir o link pelo ChatGPT e não foi produzido pela página; representa interferência externa controlada.
Tracker Blocking	Exercitar 22 formas de requisição para bad.third-party.site e indicar quais foram bloqueadas.	A blocklist registrou 22 bloqueios. A página marcou como bloqueados script, style, img, picture, object, audio, video, iframe, CSS import e font. Permaneceram com falha background, cinco chamadas JavaScript e seis casos de favicon, iframe ou worker.	A figura 4 mostra exatamente os itens divergentes. Background e favicon podem ter sido resolvidos pelo navegador antes da verificação. Requisições iniciadas por iframe, WebWorker ou Service Worker podem usar outro contexto ou não manter o tabId da página; o código ignora eventos com tabId menor que zero. WebSocket e EventSource foram observados pelo monitor, mas isso não fez a página considerar os testes aprovados.
Storage Blocking	Avaliar acesso a mecanismos de storage em contexto de terceiro.	Detectou 1 localStorage, 1 sessionStorage e 1 IndexedDB no documento observado.	A página consultou 23 mecanismos e reportou duas falhas, incluindo WebSQL indisponível e CookieStore limitado. O plugin enumera somente três famílias no documento principal; não pretende reproduzir toda a matriz do teste.
Storage Partitioning	Permitir dados same-site e isolar ou tornar nulos dados cross-site.	Mostrou 0/0/0 para o documento principal.	Os resultados do teste foram produzidos em iframes e contextos particionados. A extensão amostra o top document no início e após dois segundos, sem enumerar storages de frames de outras origens.
Query Parameters	Abrir uma URL contendo parâmetro de rastreamento.	Detectou utm_source e exibiu origem, contexto e tamanho do valor.	Resultado compatível. O plugin usa uma lista explícita e o prefixo utm_.
Bounce Tracking	Redirecionar de bad.third-party.site para good.third-party.site transportando identificadores.	Marcado como possível bounce tracking, com cadeia e dois parâmetros.	Resultado compatível; a detecção exige mudança de hostname e parâmetro identificador no redirecionamento ou navegação.
Canvas Fingerprinting	Executar leituras e exportações de canvas.	Alerta vermelho com getImageData e toDataURL.	Resultado compatível como sinal. O plugin não avalia se a finalidade é legítima, portanto classifica como possível fingerprinting.
Global object / hook	Alterar uma API global após o carregamento.	Detectou modificação de window.fetch.	Resultado compatível com o monitor de identidade das funções.

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Análise da divergência
WebSocket de terceiro	Abrir conexão com domínio externo.	Detectou a tentativa de WebSocket e o hostname externo.	Resultado compatível como indicador. A presença de WebSocket isoladamente não prova ataque.
JS Leaks	Comparar superfície de APIs com uma referência antiga do Firefox.	A página exibiu diferenças, mas o plugin não registrou indicador.	Não é falha equivalente: JS Leaks mede APIs presentes estaticamente contra Firefox 92; o plugin procura alterações posteriores e comportamentos de rede.

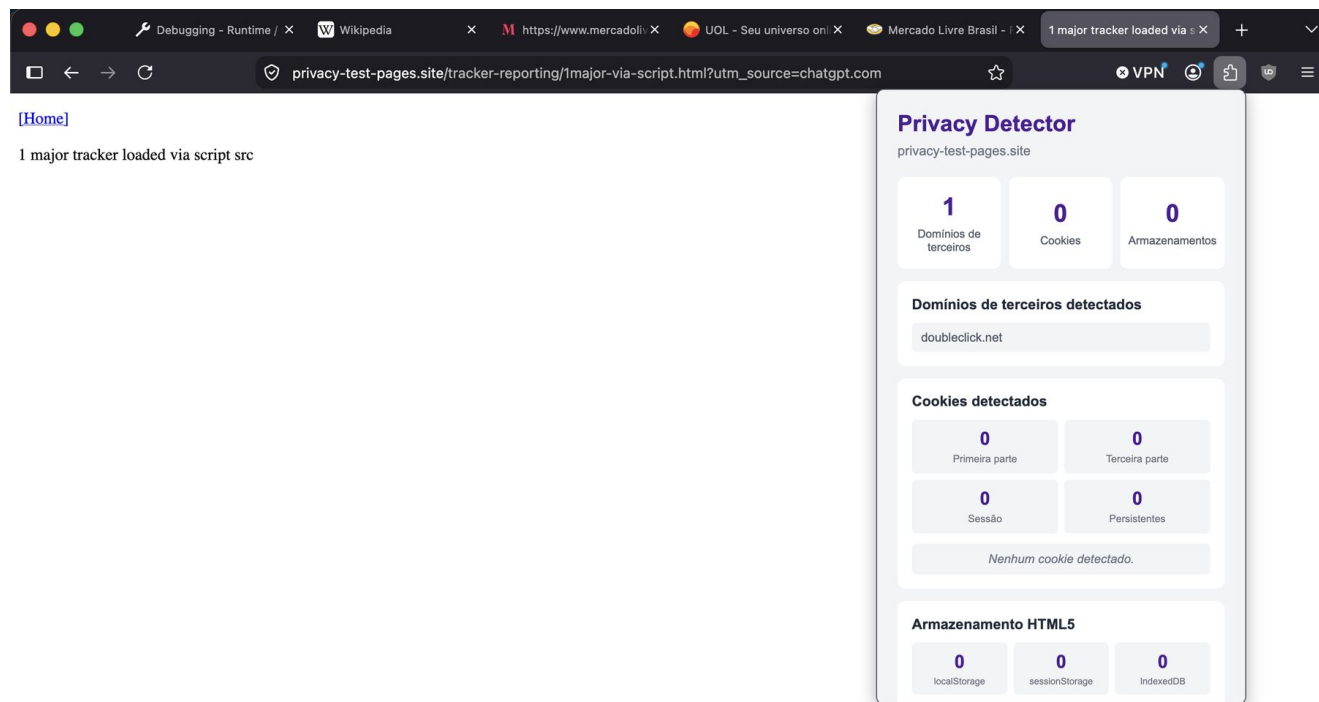


Figura 1 - Tracker Reporting: domínio de terceiro detectado.

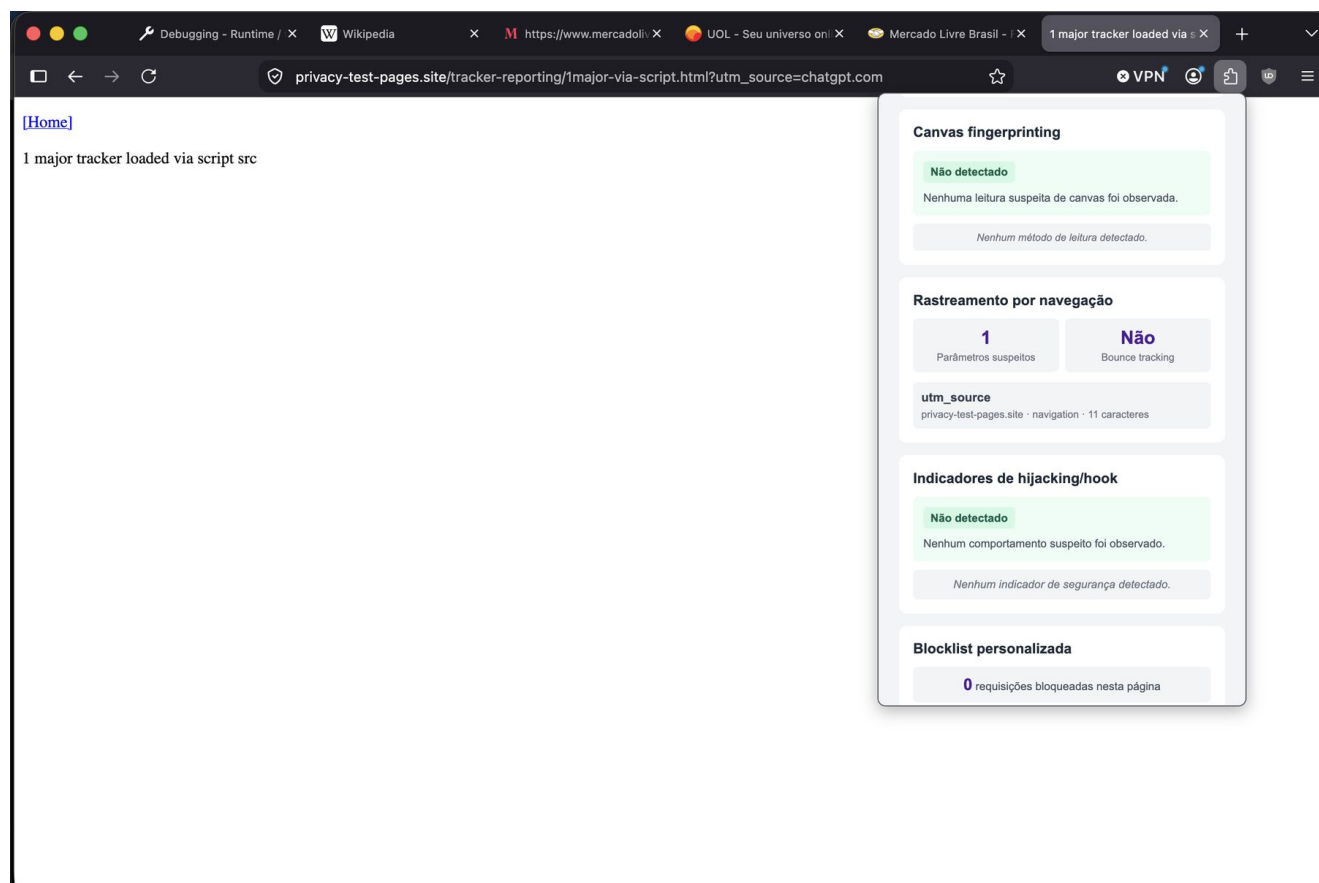


Figura 2 - Tracker Reporting: detalhes de cookies e armazenamento.

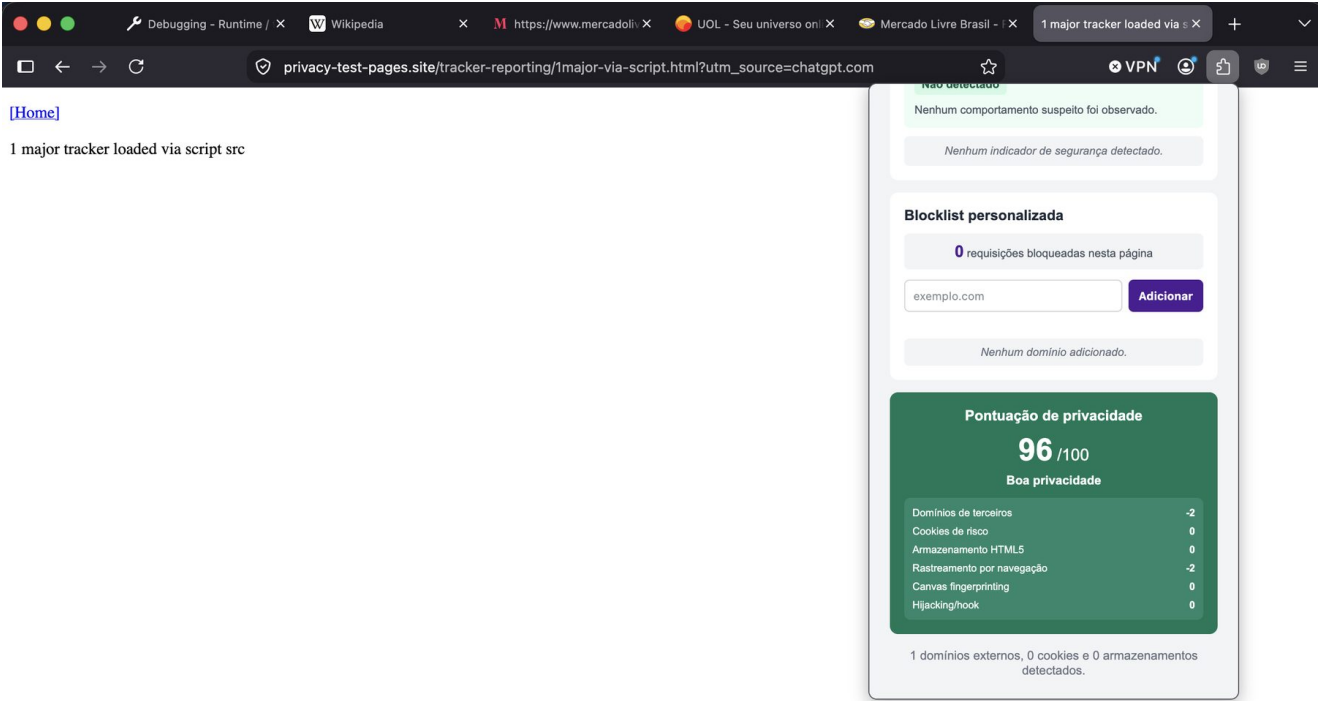


Figura 3 - Tracker Reporting: pontuação e deduções.

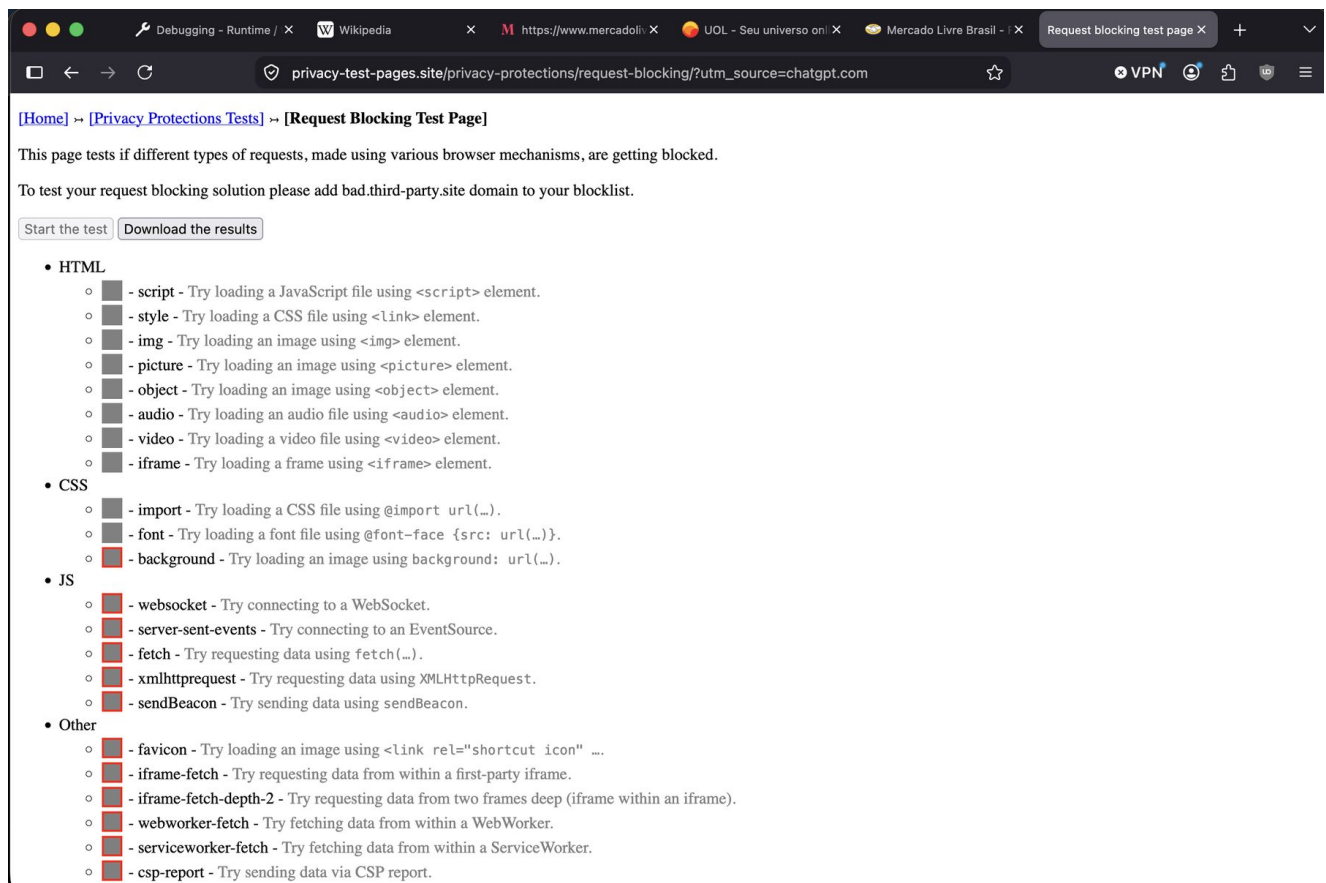


Figura 4 - Tracker Blocking: resultados reportados pela página.

The screenshot shows the Privacy Detector website interface. The main content area is titled "Request Blocking Test Page" and explains that the page tests if different types of requests are getting blocked. It provides instructions to add the domain "bad.third-party.site" to the blocklist. Below this, there are two buttons: "Start the test" and "Download the results".

The sidebar on the right contains several sections:

- Rastreamento por navegação**: Shows "1" suspicious parameters and "Não" (No) for bounce tracking. It lists "utm_source" as a suspicious parameter.
- Indicadores de hijacking/hook**: Shows a "Possível risco detectado" (Possible risk detected) warning. It lists "WebSocket com domínio terceiro" and "EventSource com domínio terceiro" as indicators.
- Blocklist personalizada**: Shows "22" blocked requests on the page. It includes a search bar with "exemplo.com" and an "Adicionar" button. Below, it shows "bad.third-party.site" in the blocklist with a "Remover" button.

The main content area lists various request types and their corresponding tests:

- HTML**
 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 - img - Try loading an image using element.
 - picture - Try loading an image using <picture> element.
 - object - Try loading an image using <object> element.
 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 - video - Try loading a video file using <video> element.
 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS**
 - import - Try loading a CSS file using @import url(...).
 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(...)}.
 - background - Try loading an image using background: url(...).
- JS**
 - websocket - Try connecting to a WebSocket.
 - server-sent-events - Try connecting to an EventSource.
 - fetch - Try requesting data using fetch(...).
 - xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.
 - sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.
- Other**
 - favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...>.
 - iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.
 - iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
 - webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.
 - serviceworker-fetch - Try fetching data from within a ServiceWorker.
 - csp-report - Try sending data via CSP report.

Figura 5 - Tracker Blocking: bloqueios e sinais observados pelo plugin.

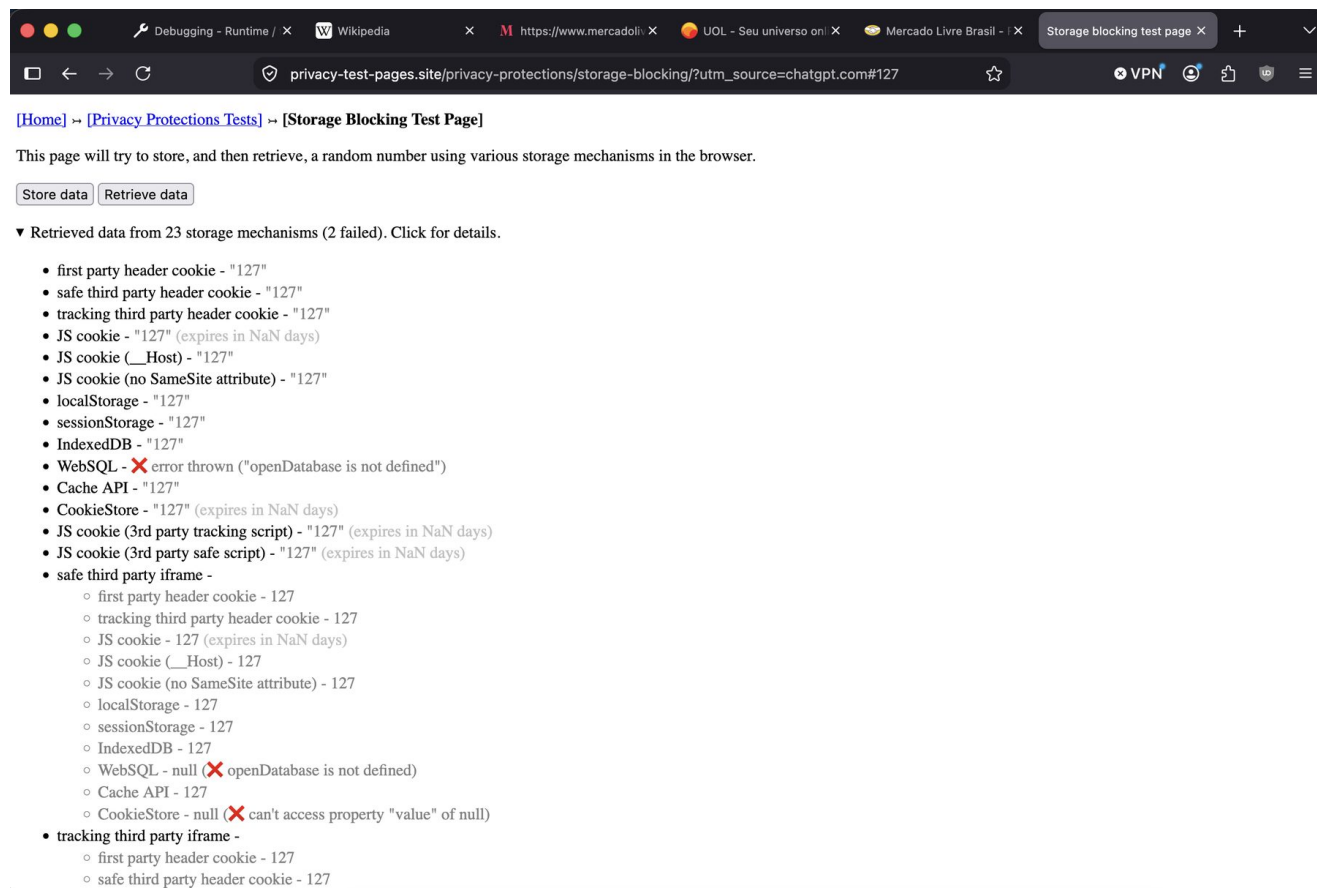


Figura 6 - Storage Blocking: resultados da página.

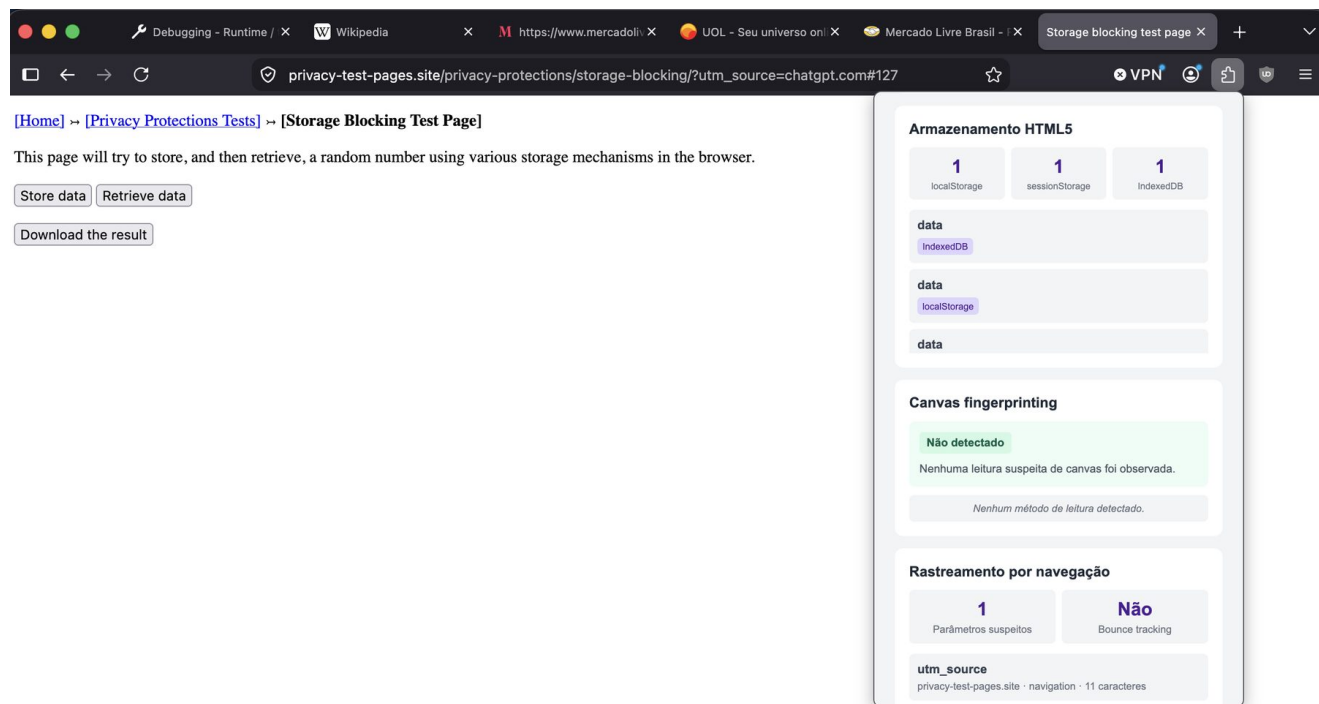
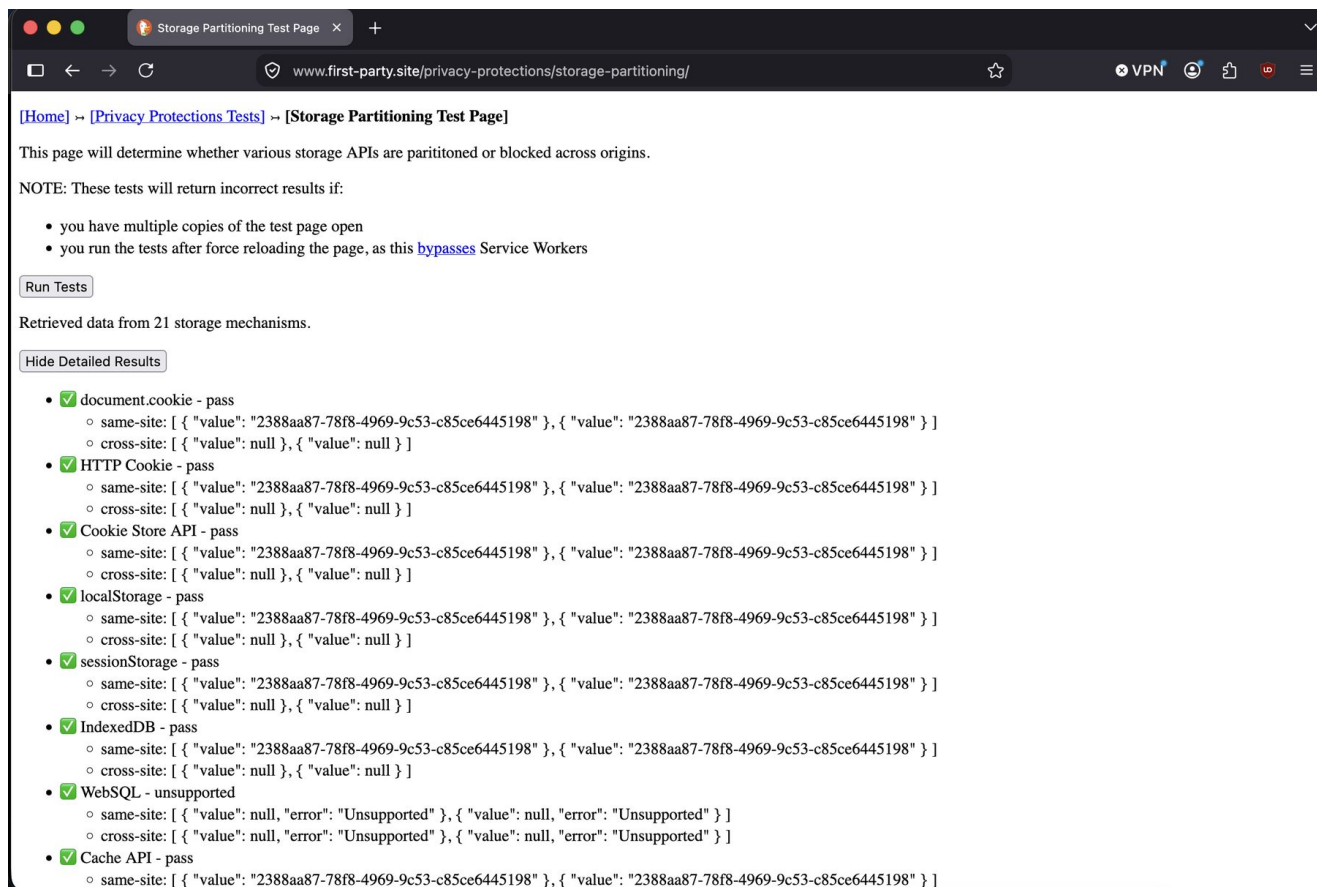


Figura 7 - Storage Blocking: armazenamento enumerado pelo plugin.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/`. The page title is "Storage Partitioning Test Page". The breadcrumb navigation shows: [Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page].

The page content includes a heading "This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins." and a note: "NOTE: These tests will return incorrect results if:" followed by two bullet points:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Below the note is a "Run Tests" button. After clicking, the page displays "Retrieved data from 21 storage mechanisms." and a "Hide Detailed Results" button.

The test results are listed below:

- ☒ document.cookie - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ HTTP Cookie - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ Cookie Store API - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ localStorage - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ sessionStorage - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ IndexedDB - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ WebSQL - unsupported
 - same-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
- ☒ Cache API - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]

Figura 8 - Storage Partitioning: resultados same-site e cross-site.

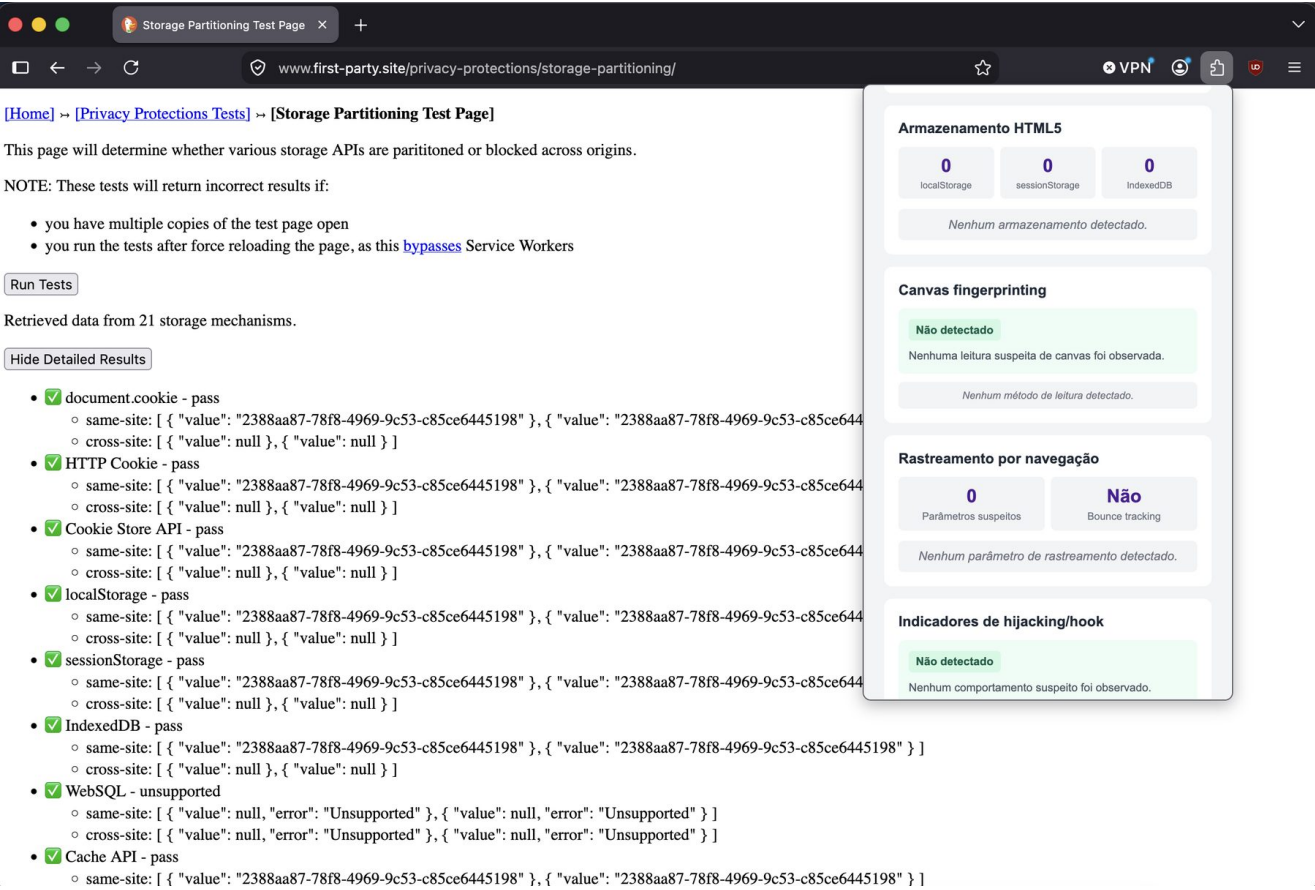


Figura 9 - Storage Partitioning: top document sem chaves enumeradas.

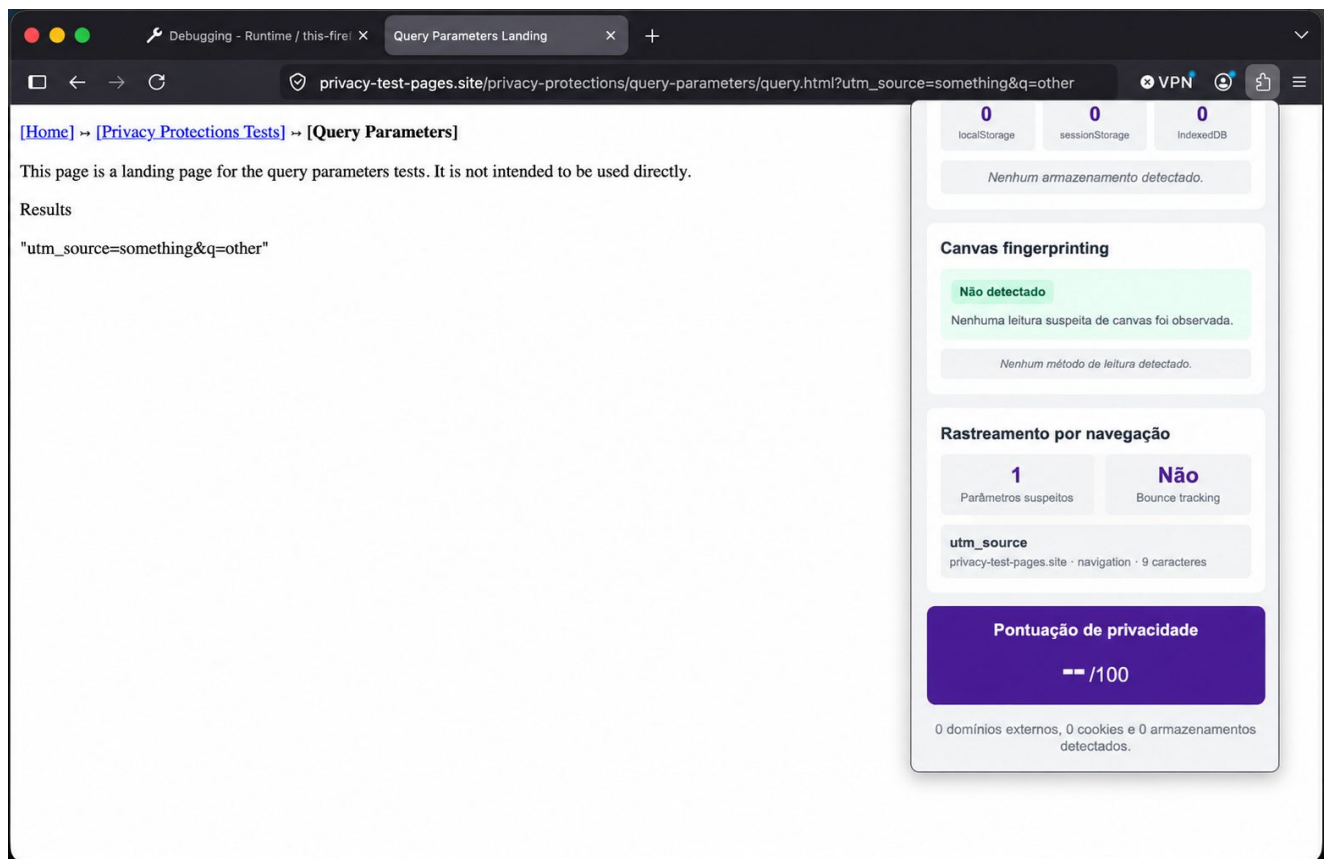


Figura 10 - Query Parameters: utm_source identificado.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `good.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=91&bounceUIDcookie=`. The page content includes a breadcrumb trail: `[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Bounce Tracking Test Page]`. Below this, a paragraph states: "Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination." Four links are provided: `Go to good.third-party.site`, `Go to first-party.site`, `Go to privacy-test-pages.site`, and `Go to www.publisher-company.site`. The page also displays two identifiers: `bad.third-party.site localStorage ID: "91".` and `bad.third-party.site cookie ID: "91".`

On the right side, a privacy score overlay is visible. It contains the following information:

- Canvas fingerprinting:** `Não detectado`. Subtext: "Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada." and "Nenhum método de leitura detectado."
- Rastreamento por navegação:** `2` `Parâmetros suspeitos` and `Possível` `Bounce tracking`.
- Cadeia de redirecionamento:** `bad.third-party.site → good.third-party.site`
- bounceUIDcookie:** `third-party.site · navigation · 2 caracteres`
- bounceUIDlocalStorage:** `third-party.site · navigation · 2 caracteres`
- Pontuação de privacidade:** `-- /100`
- Summary: `0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.`

Figura 11 - Bounce Tracking: cadeia e parâmetros detectados.

Storage Partitioning Test Page

Fingerprinting canvas verification

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html?utm_source=chatgpt.com

VPN

[\[Home\]](#) » [\[Privacy Protections Tests\]](#) » [\[Fingerprinting Test Page\]](#)

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is visually verify the correctness.

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (15)

pass

Getting image data must be under 300ms (18)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (1)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (7)

Canvas fingerprinting

Possível fingerprinting detectado

A página realizou operações de leitura ou exportação de canvases.

CanvasRenderingContext2D.getImageData

HTMLCanvasElement.toDataURL

Rastreamento por navegação

1

Parâmetros suspeitos

Não

Bounce tracking

utm_source

privacy-test-pages.site · navigation · 11 caracteres

Indicadores de hijacking/hook

Não detectado

Nenhum comportamento suspeito foi observado.

Nenhum indicador de segurança detectado.

Blocklist personalizada

Figura 12 - Canvas: getImageData e toDataURL identificados.

The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar shows 'example.com'. The main content area displays a message in Russian: 'Данный домен предназначен для использования в примерах документации без необходимости получения предварительного разрешения. Это не сервис; не рекомендуется его использование для тестирования и мониторинга.' Below this is a 'Learn more' link. A sidebar on the right contains the Privacy Detector overlay. The overlay has several sections: 'Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.', 'Nenhum método de leitura detectado.', 'Rastreamento por navegação' with a score of 0 and 'Não' for bounce tracking, 'Indicadores de hijacking/hook' with a 'Possível risco detectado' warning, and a 'Pontuação de privacidade' section showing a score of 0/100. The bottom of the overlay notes '0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.' The browser's developer console is open at the bottom, showing the command 'window.fetch = window.fetch.bind(window)' and its output 'BoundFunctionObject { ... }'.

Debugging - Runtime / this-fi X Query Parameters Landing X Bounce Tracking Test Page X Bounce Tracking Test Page X Example Domain X

example.com.

Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.

Nenhum método de leitura detectado.

Rastreamento por navegação

0 Parâmetros suspeitos **Não** Bounce tracking

Nenhum parâmetro de rastreamento detectado.

Indicadores de hijacking/hook

Possível risco detectado

A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook.

Objeto global modificado

window.fetch

Pontuação de privacidade

0 /100

0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.

Inspector Console Debugger Network Style Editor Performance Memory Storage Accessibility

Filter Output

```
>> window.fetch = window.fetch.bind(window)
<-> BoundFunctionObject { ... }
>>
```

Figura 13 - Hijacking/hook: alteração de objeto global.

The screenshot shows a web browser with a dark theme. The address bar displays 'example.com.'. The main content area of the browser shows a webpage with text in multiple languages and a 'Learn more' link. A large, semi-transparent overlay is positioned on the right side of the browser window, displaying the results of a privacy audit.

The overlay contains the following information:

- Canvas:** 'Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.' (No suspicious canvas reading observed).
- Navigation Tracking:** 'Rastreamento por navegação' with a score of '0' (Suspeitos) and 'Não' (Bounce tracking). Below it, 'Nenhum parâmetro de rastreamento detectado.' (No tracking parameters detected).
- Hijacking/Hook Indicators:** 'Indicadores de hijacking/hook' with a 'Possível risco detectado' (Possible risk detected) warning. It lists 'WebSocket com domínio terceiro' (WebSocket with third-party domain) and 'echo.websocket.events'.
- Privacy Score:** 'Pontuação de privacidade' showing '== /100'.
- Summary:** '1 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.' (1 external domains, 0 cookies and 0 storages detected).

The browser's developer console is visible at the bottom, showing a WebSocket connection to 'wss://echo.websocket.events/'.

Figura 14 - Hijacking/hook: conexão WebSocket de terceiro.

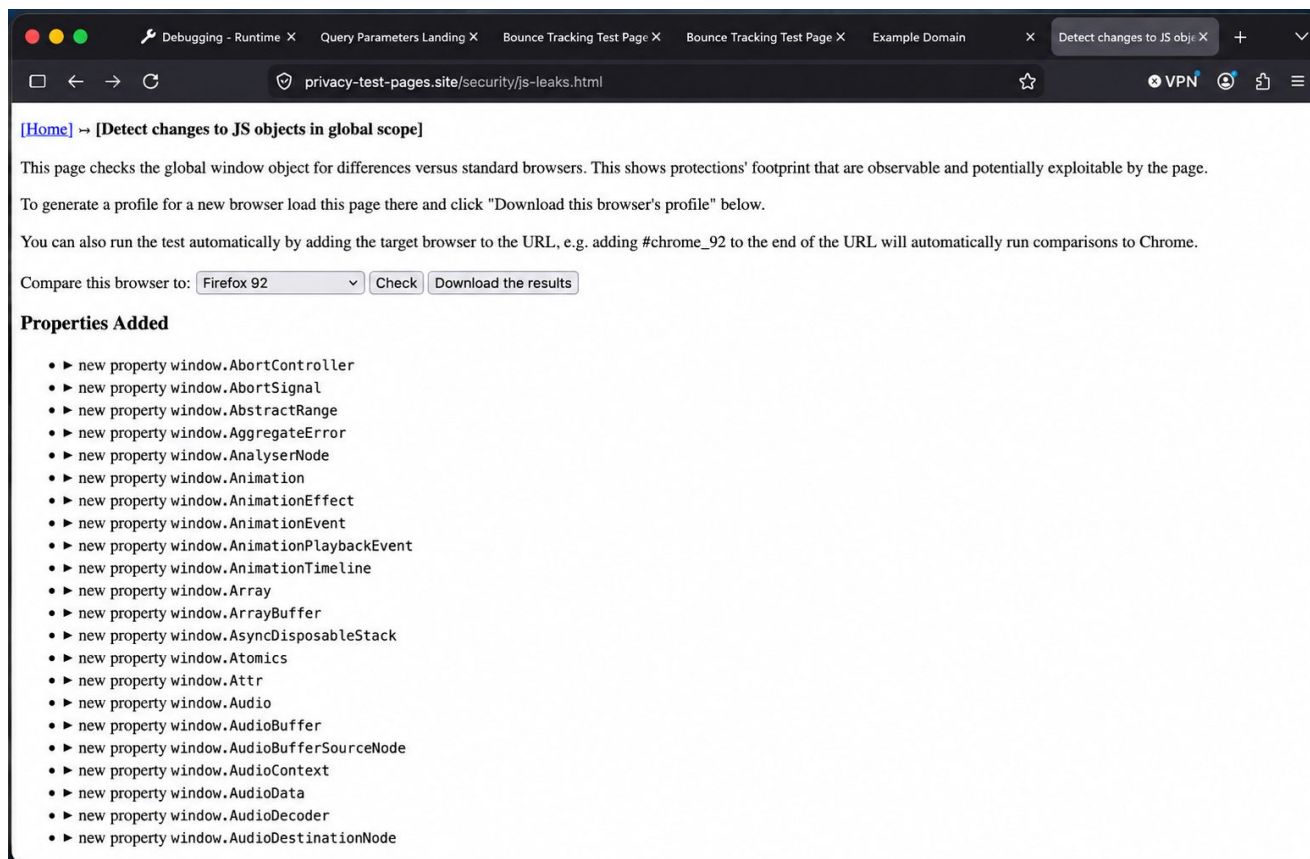


Figura 15 - JS Leaks: resultado da comparação de superfície.

The screenshot shows the JS Leaks website interface. The main content area lists properties added to the global scope, including `new property window.AbortController`, `new property window.AbortSignal`, `new property window.AbstractRange`, `new property window.AggregateError`, `new property window.AnalyserNode`, `new property window.Animation`, `new property window.AnimationEffect`, `new property window.AnimationEvent`, `new property window.AnimationPlaybackEvent`, `new property window.AnimationTimeline`, `new property window.Array`, `new property window.ArrayBuffer`, `new property window.AsyncDisposableStack`, `new property window.Atomics`, `new property window.Attr`, `new property window.Audio`, `new property window.AudioBuffer`, `new property window.AudioBufferSourceNode`, `new property window.AudioContext`, `new property window.AudioData`, `new property window.AudioDecoder`, and `new property window.AudioDestinationNode`.

On the right side, a privacy score overlay is displayed. It shows a score of 0/100, indicating no active mutations were observed. The overlay includes sections for "Rastreamento por navegação" (Navigation tracking) and "Indicadores de hijacking/hook" (Hijacking/hook indicators), both showing "Não detectado" (Not detected).

Properties Added

- ▶ new property window.AbortController
- ▶ new property window.AbortSignal
- ▶ new property window.AbstractRange
- ▶ new property window.AggregateError
- ▶ new property window.AnalyserNode
- ▶ new property window.Animation
- ▶ new property window.AnimationEffect
- ▶ new property window.AnimationEvent
- ▶ new property window.AnimationPlaybackEvent
- ▶ new property window.AnimationTimeline
- ▶ new property window.Array
- ▶ new property window.ArrayBuffer
- ▶ new property window.AsyncDisposableStack
- ▶ new property window.Atomics
- ▶ new property window.Attr
- ▶ new property window.Audio
- ▶ new property window.AudioBuffer
- ▶ new property window.AudioBufferSourceNode
- ▶ new property window.AudioContext
- ▶ new property window.AudioData
- ▶ new property window.AudioDecoder
- ▶ new property window.AudioDestinationNode

Privacy Score Overlay:

- Não detectado** (Not detected)
- Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.
- Nenhum método de leitura detectado.
- Rastreamento por navegação** (Navigation tracking)
- 0** Parâmetros suspeitos (Suspicious parameters)
- Não** Bounce tracking
- Nenhum parâmetro de rastreamento detectado.
- Indicadores de hijacking/hook** (Hijacking/hook indicators)
- Não detectado** (Not detected)
- Nenhum comportamento suspeito foi observado.
- Nenhum indicador de segurança detectado.
- Pontuação de privacidade** (Privacy score)
- 0 /100**
- 0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.

Figura 16 - JS Leaks: ausência de mutação ativa observada pelo plugin.

4. Análise dos sites reais

Os arquivos HAR foram usados para conferir volume, hostnames, cabeçalhos Set-Cookie e presença de fornecedores externos. Os números de Blacklight e uBlock Origin foram obtidos nas execuções registradas nos prints. As ferramentas não medem a mesma unidade: o plugin contabiliza domínios-base observados e cookies deduplicados; Blacklight classifica práticas e trackers conhecidos; uBlock contabiliza requisições efetivamente bloqueadas pelas listas ativas.

Site	Plugin	HAR	Blacklight	uBlock Origin
Wikipédia	0 terceiros; 2 cookies; storage 3; score 92.	6 requisições, 1 hostname, 2 Set-Cookie.	0 ad trackers; 4 cookies de terceiros; demais práticas negativas.	0 bloqueios; 1 de 1 domínio.
UOL	36 terceiros; 6 cookies; storage 79; 3 parâmetros; score 29.	255 requisições; 67 hosts; 36 domínios-base; 50 Set-Cookie.	21 ad trackers; 14 cookies de terceiros; Facebook e Google Analytics.	36 bloqueios; 18 de 28 domínios; 9%.
Mercado Livre	6 terceiros; 2 cookies; storage 1; 1 parâmetro; score 61.	203 requisições; 10 hosts; 7 domínios-base; 15 Set-Cookie.	11 ad trackers; 16 cookies de terceiros; Facebook, TikTok e X.	40 bloqueios; 8 de 10 domínios; 9%.

4.1 Wikipédia

Concordâncias. O plugin, o HAR, o Blacklight e o uBlock descrevem uma página com baixa exposição. O HAR contém somente www.wikipedia.org, confirmando os zero domínios de terceiros. O uBlock não bloqueou requisições e o Blacklight não classificou ad trackers.

Item	Plugin	Blacklight	uBlock	HAR e explicação
Domínios de terceiros	0	0 ad trackers	0 bloqueios	O HAR possui seis requisições, todas para www.wikipedia.org . Não houve host externo na sessão local.
Cookies de terceiros	0	4	Não informa cookies	Os dois Set-Cookie do HAR vieram de www.wikipedia.org e foram classificados pelo plugin como first-party. O print do Blacklight não mostra os nomes nem os domínios dos quatro cookies; portanto eles não podem ser associados ao tráfego local.

Divergência de cookies. A execução local não carregou nenhum domínio terceiro. Por isso, os quatro cookies de terceiros informados pelo Blacklight pertencem à execução remota da ferramenta e não aparecem no HAR coletado. Não foi possível identificar cada cookie porque o print do Blacklight mostra somente o total.

Score. A dedução foi de 2 pontos pelos dois cookies persistentes e 6 pelos três itens de localStorage, produzindo 92. A leitura qualitativa concorda com o Blacklight: baixo risco na execução local.

4.2 UOL

Tráfego observado. O HAR mostra ecossistema publicitário amplo, incluindo adnxs.com, doubleclick.net, googlesyndication.com, rubiconproject.com, criteo.com, scorecardresearch.com, seedtag.com, smartadserver.com, permutive.com, amazon-adsystem.com, chartbeat.com e google-analytics.com. Isso sustenta a classificação crítica do plugin.

Reconciliação por domínio. A tabela abaixo usa os nomes que aparecem no Blacklight e os principais fornecedores encontrados no HAR. O print do uBlock mostra 36 bloqueios e 18 de 28 domínios conectados, mas não abre a lista de nomes. Por isso, a coluna do uBlock não atribui bloqueios individuais que não foram registrados no print.

Rastreador ou domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	HAR e explicação
Facebook	Não	Sim	Não detalha	Não há facebook.com, facebook.net ou domínio equivalente no HAR. O pixel informado pelo Blacklight não carregou na sessão local.
Google Analytics	Sim	Sim	Não detalha	O HAR contém analytics.google.com e www.google-analytics.com. Há três requisições concluídas.
doubleclick.net	Sim	Não detalha	Não detalha	Nove requisições no HAR. Serviço de publicidade do Google e origem de um parâmetro cid mostrado pelo plugin.
googlesyndication.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Quatorze requisições no HAR, relacionadas à entrega de anúncios.
adnxs.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Doze requisições no HAR. O plugin também marcou polling para ib.adnxs.com.
scorecardresearch.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Oito requisições e três Set-Cookie no HAR; serviço de medição de audiência.
seedtag.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Oito requisições e dezesseis Set-Cookie no HAR; publicidade contextual.
rubiconproject.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Oito requisições concluídas no HAR; publicidade programática.
newsroom.bi	Sim	Não detalha	Não detalha	Sete requisições e dezoito Set-Cookie no HAR; analytics e recirculação de conteúdo.
smartadserver.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Seis requisições e seis Set-Cookie no HAR; publicidade.
permutive.com / permutive.app	Sim	Não detalha	Não detalha	Seis requisições no HAR. Uma resposta de permutive.app ficou com status 0.
amazon-adsystem.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Quatro requisições concluídas no HAR; publicidade.
chartbeat.com / chartbeat.net	Sim	Não detalha	Não detalha	Quatro requisições concluídas no HAR; medição de audiência.
criteo.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições concluídas no HAR; publicidade e retargeting.
id5-sync.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições no HAR; sincronização de identificadores.
im-apps.net	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições no HAR para dmp e sync; infraestrutura de publicidade.
cxense.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Três requisições e um Set-Cookie no HAR; personalização e audiência.
googletagmanager.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições concluídas no HAR; carregador de tags.
tinypass.com / piano.io	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições e um Set-Cookie no HAR; paywall e medição.
mrf.io	Sim	Não detalha	Não detalha	Três requisições concluídas no HAR; otimização de conteúdo.
privacymanager.io	Sim	Não detalha	Não detalha	Três requisições concluídas no HAR; gerenciamento de consentimento.

Rastreador ou domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	HAR e explicação
youtube.com / ytimg.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Dezoito requisições e quatro Set-Cookie. Duas respostas do YouTube ficaram com status 0.
jsuol.com.br	Sim	Não detalha	Não detalha	Trinta e duas requisições; vinte com status 0. É infraestrutura ligada ao UOL, mas tem domínio-base diferente e por isso entra como terceiro na regra do plugin.
imguol.com.br	Sim	Não detalha	Não detalha	Quarenta e duas requisições de conteúdo. É infraestrutura ligada ao UOL, mas usa outro domínio-base.
google.com / google.com.br	Sim	Não detalha	Não detalha	Vinte e seis requisições no HAR, principalmente consentimento e recursos do Google.
gstatic.com / googleapis.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Sete requisições de arquivos e APIs do Google.
adtrafficquality.google	Sim	Não detalha	Não detalha	Quatro requisições concluídas relacionadas à verificação de tráfego publicitário.
2mdn.net	Sim	Não detalha	Não detalha	Uma requisição concluída para infraestrutura de anúncios.
turner.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Uma requisição de conteúdo no HAR.

Totais. O plugin contou 36 domínios externos. O Blacklight informou 21 ad trackers, mas o print só nomeia Facebook e Google Analytics. O uBlock informou 36 requisições bloqueadas e não 36 rastreadores. Portanto, os totais não representam a mesma unidade.

Respostas incompletas. O HAR contém 23 respostas com status 0: vinte em jsuol.com.br, duas no YouTube e uma em permutive.app. Status 0 não identifica sozinho a causa; pode representar cancelamento, bloqueio ou resposta que não ficou disponível para o HAR.

Cookies. O HAR contém 50 cabeçalhos Set-Cookie e o Blacklight reportou 14 cookies de terceiros. O plugin apresentou seis cookies únicos. O código descarta cookies expirados ou removidos e deduplica os demais por domínio, caminho e nome. Além disso, as coletas do plugin, do HAR e do Blacklight não ocorreram na mesma execução.

Indicadores de segurança. O polling para ib.adnxs.com é compatível com atualização periódica de publicidade e não comprova sequestro do navegador. O plugin apresenta o evento como possível risco; neste site ele deve ser tratado como possível falso positivo.

Score. Foram atingidos os limites de terceiros (-20), cookies (-20), armazenamento (-10) e hijacking/hook (-15), além de -6 por três parâmetros. O resultado foi 29, coerente com os numerosos trackers do Blacklight e bloqueios do uBlock.

4.3 Mercado Livre

Tráfego observado. O HAR possui 10 hostnames agrupados em sete domínios-base. Descontando mercadolibre.com.br, restam seis domínios externos, exatamente o valor do plugin. Entre os serviços observados aparecem google.com, hotjar.com, mercadoclics.com, meli.com, mercadolibre.com e mlstatic.com.

Reconciliação por domínio. O Blacklight nomeou Facebook, TikTok e X. O print do uBlock mostra o total de bloqueios, mas não os nomes dos oito domínios.

Rastreador ou domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	HAR e explicação
Facebook	Não	Sim	Não detalha	Não existe requisição para Facebook no HAR local. O pixel informado pelo Blacklight não carregou nesta sessão.
TikTok	Não	Sim	Não detalha	Não existe requisição para TikTok no HAR local. A execução do Blacklight teve conteúdo diferente.
X	Não	Sim	Não detalha	Não existe requisição para X ou Twitter no HAR local. A execução do Blacklight teve conteúdo diferente.
hotjar.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Duas requisições concluídas no HAR. Serviço de analytics e comportamento de uso.
mercadoclics.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Treze requisições e nove Set-Cookie no HAR. Serviço de anúncios do ecossistema Mercado Livre.
google.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Três requisições para accounts.google.com, sem Set-Cookie no HAR.
meli.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Quatro requisições e quatro Set-Cookie. É infraestrutura do grupo, mas possui domínio-base diferente.
mercadolibre.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Doze requisições concluídas. É infraestrutura regional do grupo, mas possui domínio-base diferente.
mlstatic.com	Sim	Não detalha	Não detalha	Cento e sessenta e cinco requisições de conteúdo estático. O volume é alto, mas o domínio pertence à infraestrutura do serviço.

Totais. O Blacklight informou 11 ad trackers e 16 cookies de terceiros. O plugin observou seis domínios externos e dois cookies únicos. O uBlock contou 40 requisições bloqueadas em oito de dez domínios. Os prints de Blacklight e uBlock não individualizam todos os nomes, por isso a tabela não atribui correspondências que não podem ser comprovadas.

Indicadores de segurança. O polling para print1.mercadoclics.com e api.mercadolibre.com corresponde a chamadas repetidas de publicidade e API. A modificação de objeto global também pode ser causada por scripts legítimos da aplicação. Esses sinais justificam alerta, mas não provam hijacking.

Score. A página perdeu 12 pontos por seis terceiros, 8 pelos dois cookies third-party persistentes, 2 por um item de sessionStorage, 2 pelo parâmetro client_id e 15 pelos indicadores de segurança, chegando a 61. O valor moderado não contradiz o Blacklight: ele mostra rastreamento relevante, mas o plugin observou menos diversidade e volume do que na UOL.

5. Comparação crítica com o Blacklight

O Blacklight não fornece uma nota numérica equivalente ao score do Privacy Detector. A comparação correta é qualitativa e deve considerar os sinais que cada ferramenta mede.

Aspecto	Privacy Detector	Blacklight	Implicação
Execução	Navegação real do usuário no Firefox.	Navegação automatizada em ambiente próprio.	Conteúdo, consentimento, região e tempo podem mudar.
Unidade	Domínios-base, cookies deduplicados, chaves e sinais comportamentais.	Trackers e práticas classificados por metodologia própria.	Contagens não devem ser tratadas como equivalentes.
Canvas	Qualquer leitura/exportação monitorada gera possível sinal.	Procura padrões e práticas definidos pela ferramenta.	O plugin favorece sensibilidade e pode produzir falso positivo.
Cookies	Set-Cookie observado durante a coleta.	Cookies observados na sessão automatizada.	Cookies preexistentes e document.cookie podem escapar do plugin.
Hijacking/hook	WebSocket, EventSource, polling e mutação global.	Evasão, session recording, keystrokes e outras categorias.	As ferramentas são complementares.

A ordenação dos sites pelo score é coerente com a intensidade geral observada: Wikipédia (92) apresenta baixo rastreamento; Mercado Livre (61) possui múltiplos serviços externos e bloqueios; UOL (29) apresenta ampla rede publicitária, armazenamento intenso e mais parâmetros. A comparação crítica não transforma os números do Blacklight em nota: utiliza-os para validar ou questionar os sinais individuais.

6. Limitações

A implementação usa uma lista reduzida de sufixos multinível, não a Public Suffix List completa. Cookies são obtidos de Set-Cookie durante a coleta e deduplicados; document.cookie e cookies anteriores podem não aparecer. O storage é amostrado apenas no documento principal no início e após dois segundos. Canvas é um sinal de uso da API, não prova de intenção. Indicadores de hijacking/hook também são heurísticos e podem representar funcionalidades legítimas. Finalmente, os resultados dependem de cache, consentimento, login, localização, bloqueadores ativos e instante da coleta.

7. Conclusão

O Privacy Detector apresentou os indicadores exigidos, produziu relatório por página, aplicou uma metodologia explícita de score e permitiu bloqueio personalizado. Os testes padronizados demonstraram detecção de trackers, parâmetros, bounce tracking, canvas e sinais de hook, enquanto as divergências de storage e JS Leaks foram explicadas pelo escopo técnico. Nos sites reais, os HARs sustentaram as contagens de domínios e permitiram reconciliar diferenças em relação a Blacklight e uBlock Origin. A solução atende ao escopo técnico do Conceito A, respeitadas as limitações documentadas.

Anexo A - Evidências dos sites reais

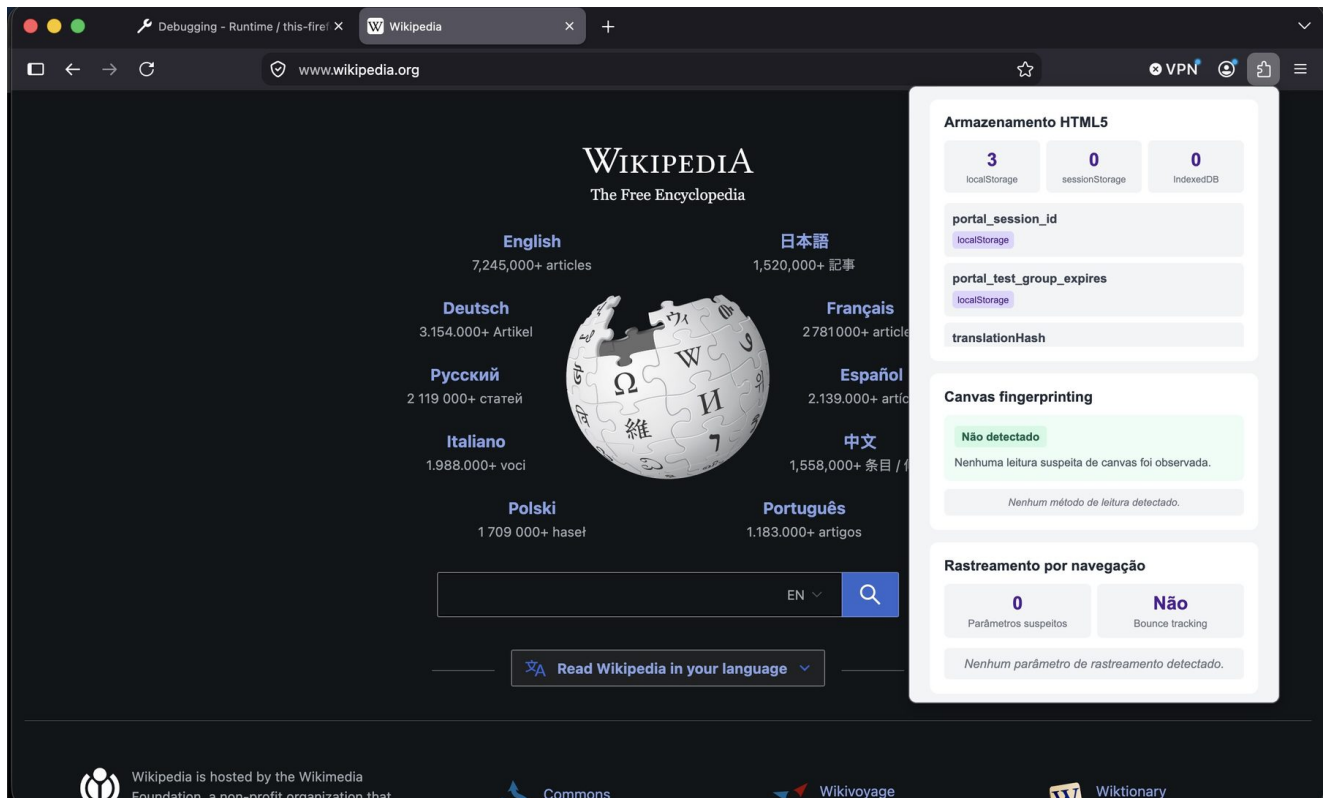


Figura 17 - Wikipédia: resumo do plugin.

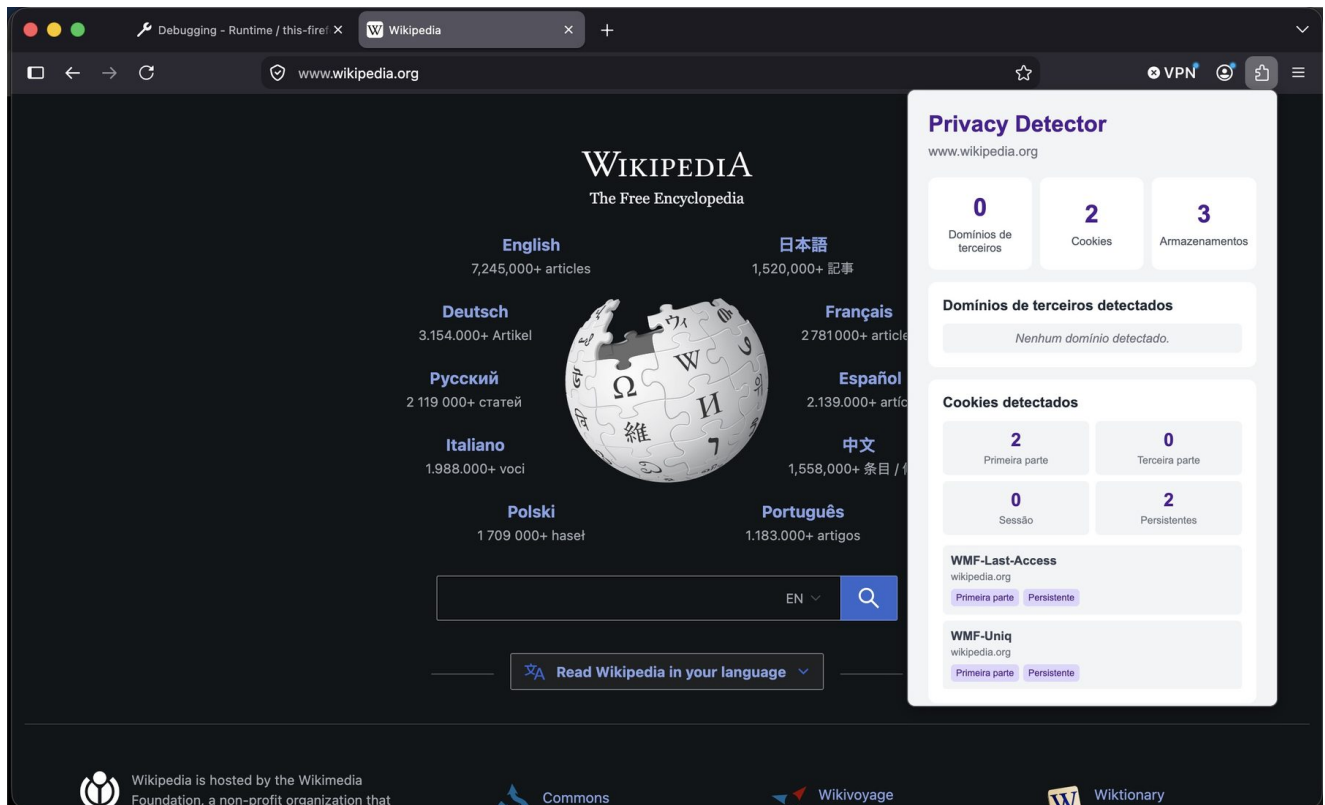


Figura 18 - Wikipédia: detalhes adicionais do plugin.

The screenshot shows the Wikipedia homepage in a dark theme. The browser's address bar displays 'www.wikipedia.org'. On the right side, a 'Privacy Detector' overlay is visible, providing security and privacy information. The overlay includes sections for hijacking/hook indicators, a custom blocklist, and a privacy score.

Indicadores de hijacking/hook

- Não detectado
- Nenhum comportamento suspeito foi observado.
- Nenhum indicador de segurança detectado.

Blocklist personalizada

- 0 requisições bloqueadas nesta página
- exemplo.com
- Adicionar
- Nenhum domínio adicionado.

Pontuação de privacidade

92 / 100

Boa privacidade

Domínios de terceiros	0
Cookies de risco	-2
Armazenamento HTML5	-6
Rastreamento por navegação	0
Canvas fingerprinting	0
Hijacking/hook	0

The main content of the Wikipedia homepage is visible in the background, featuring the Wikipedia logo, the text 'The Free Encyclopedia', and a grid of language links with article counts. A search bar is located at the bottom of the language grid.

Figura 19 - Wikipédia: pontuação e deduções.

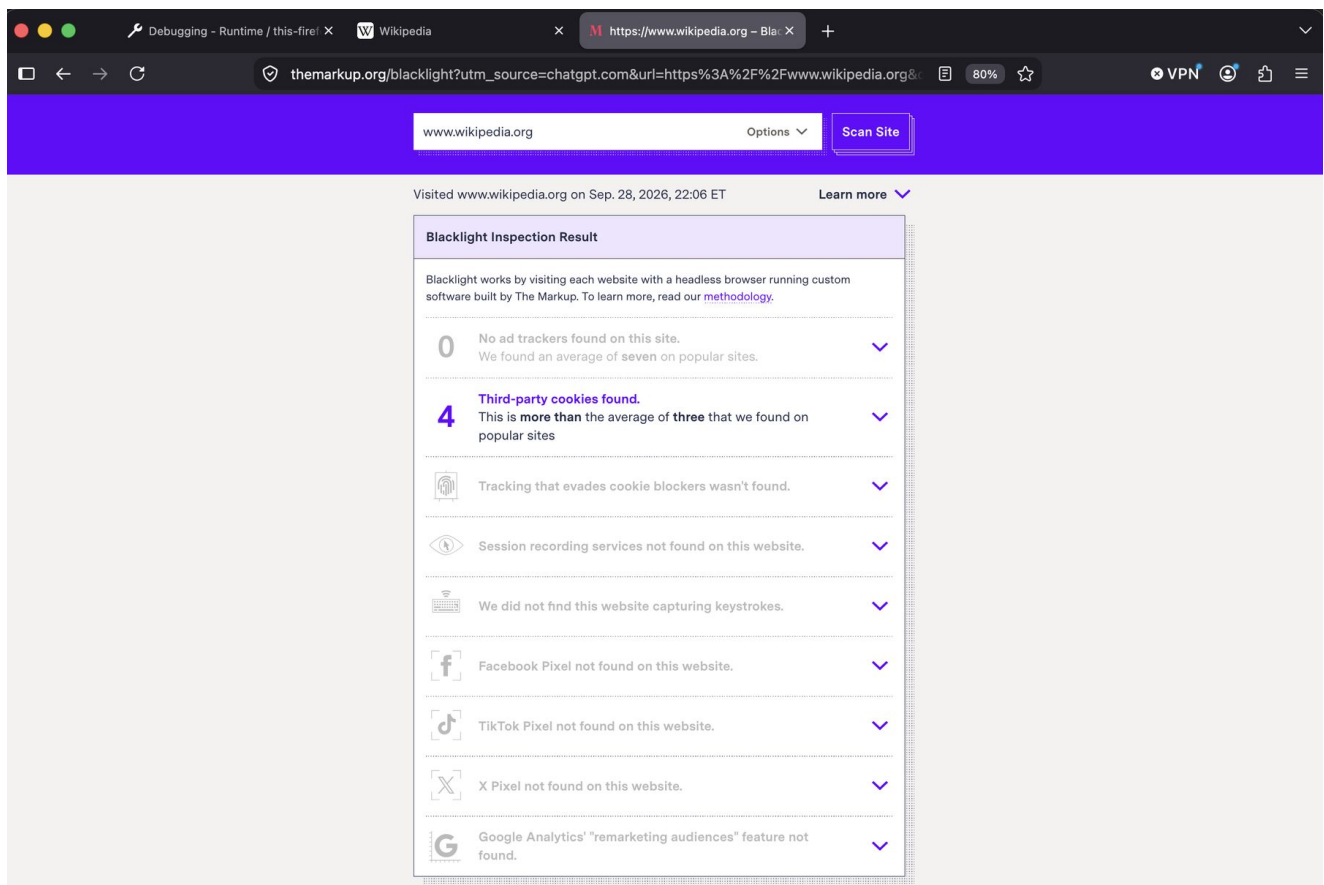


Figura 20 - Wikipédia: resultado do Blacklight.

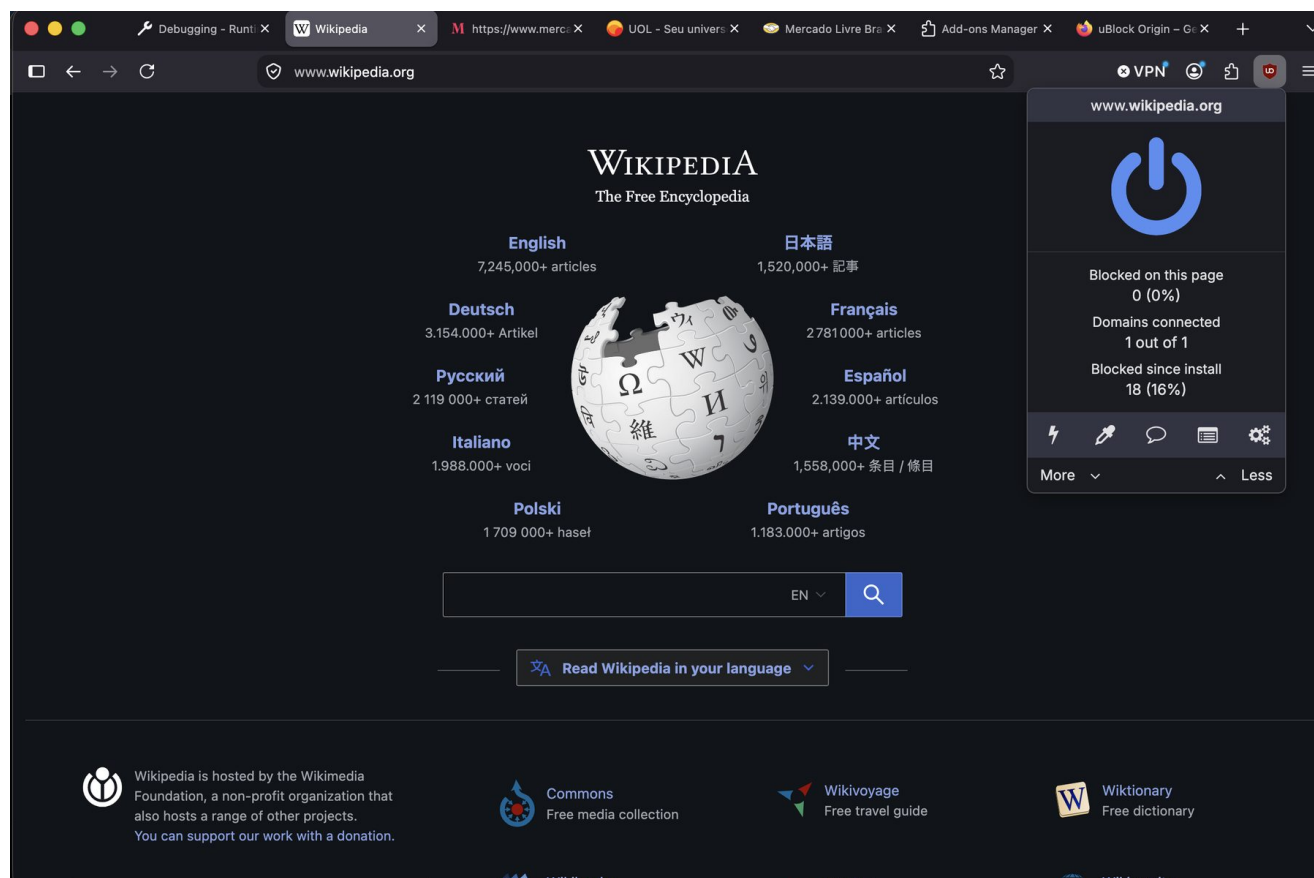


Figura 21 - Wikipédia: resultado do uBlock Origin.

The screenshot shows the UOL website (www.uol.com.br) with a Privacy Detector overlay. The overlay displays the following information:

- Privacy Detector** (www.uol.com.br)
- 36** Domínios de terceiros
- 6** Cookies
- 79** Armazenamentos

Domínios de terceiros detectados:

- 2mdn.net
- adnxs.com
- adtrafficquality.google
- amazon-adsystem.com

Cookies detectados:

- 1** Primeira parte
- 5** Terceira parte
- 0** Sessão
- 6** Persistentes

gckp (cxense.com)

The background of the screenshot shows the UOL website header with the "30 ANOS" logo, navigation links (INGRESSO.COM, BATE-PAPO, UOL HOST, PASSEI DIRETO, UOL PLAY, PAGBANK, UOL ADS), and a main article titled "Fux manda suspender novamente publicações sobre Nossa Senhora".

Figura 22 - UOL: resumo e domínios de terceiros.

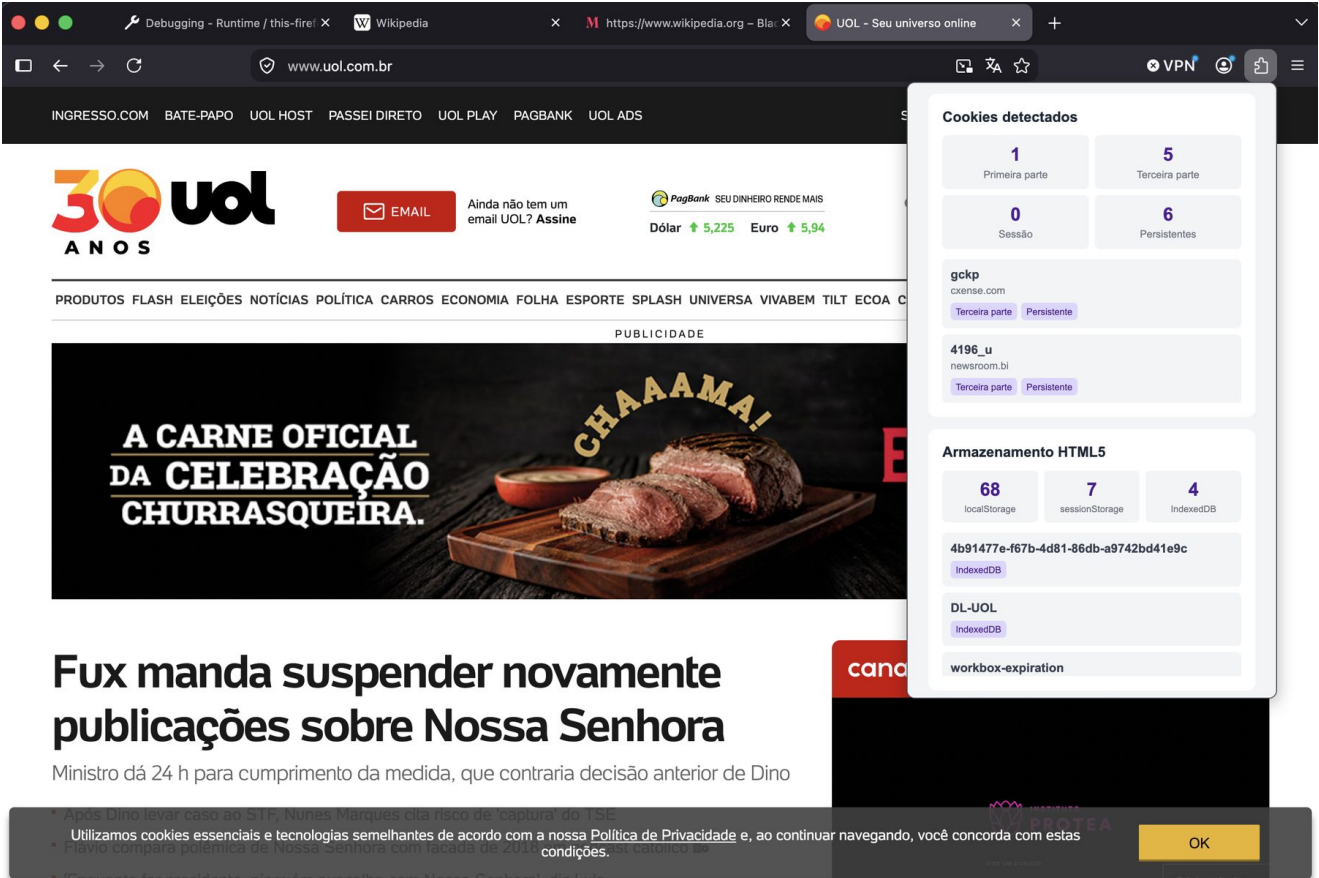


Figura 23 - UOL: cookies e armazenamento.

The screenshot shows the UOL website (www.uol.com.br) with a Privacy Detector overlay on the right side. The website header includes navigation links like INGRESSO.COM, BATE-PAPO, UOL HOST, PASSEI DIRETO, UOL PLAY, PAGBANK, and UOL ADS. The main content area features a large advertisement for 'A CARNE OFICIAL DA CELEBRAÇÃO CHURRASQUEIRA' with the text 'CHAAAMA!' and a headline 'Fux manda suspender novamente publicações sobre Nossa Senhora'. Below the headline, it says 'Ministro dá 24 h para cumprimento da medida, que contraria decisão anterior de Dino'.

The Privacy Detector overlay displays the following information:

- Canvas fingerprinting:** Não detectado. Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada. Nenhum método de leitura detectado.
- Rastreamento por navegação:** 3 Parâmetros suspeitos. Bounce tracking.
 - cid: doubleclick.net - image - 358 caracteres
 - cid: google.com - xmlhttprequest - 21 caracteres
 - cid: google.com.br - image - 21 caracteres
- Indicadores de hijacking/hook:** Possível risco detectado. A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook. Polling persistente para domínio terceiro.

At the bottom of the overlay, there is a disclaimer: 'Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.' and an 'OK' button.

Figura 24 - UOL: rastreamento e indicadores de segurança.

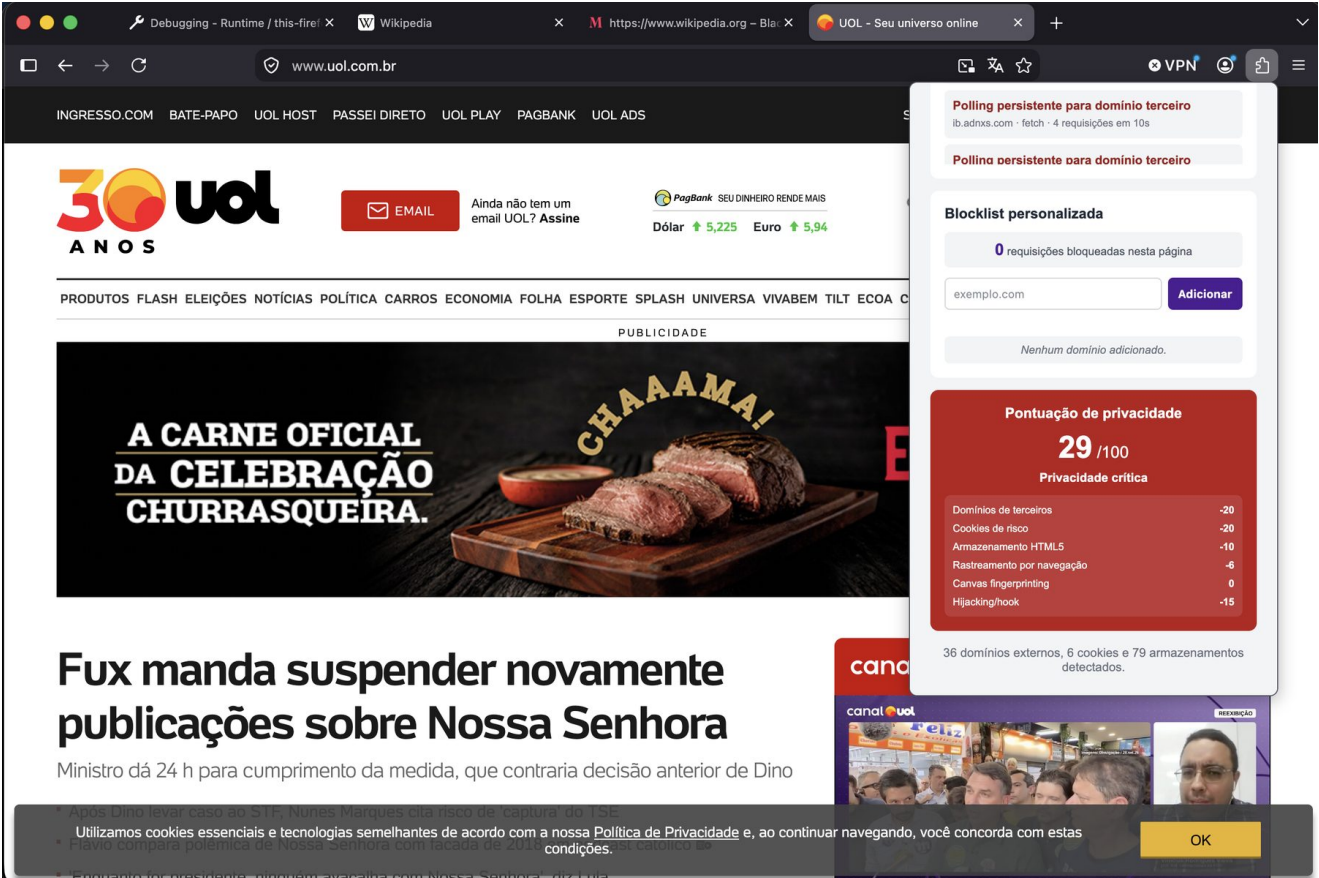


Figura 25 - UOL: pontuação e blocklist.

themarkup.org/blacklight?utm_source=chatgpt.com&url=https%3A%2F%2Fwww.uol.com.br&de 80% ☆ VPN

www.uol.com.br Options Scan Site

Visited www.uol.com.br on Sep. 28, 2026, 15:22 ET Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

- 21** Ad trackers found on this site. This is **triple** the average of **seven** that we found on popular sites.
- 14** Third-party cookies found. This is **more than** the average of **three** that we found on popular sites.
- Tracking that evades cookie blockers wasn't found.
- Session recording services not found on this website.
- We did not find this website capturing keystrokes.
- f** When you visit this site, it tells Facebook.
- d** TikTok Pixel not found on this website.
- X** X Pixel not found on this website.
- G** This site allows Google Analytics to follow you across the internet.

Figura 26 - UOL: resultado do Blacklight.

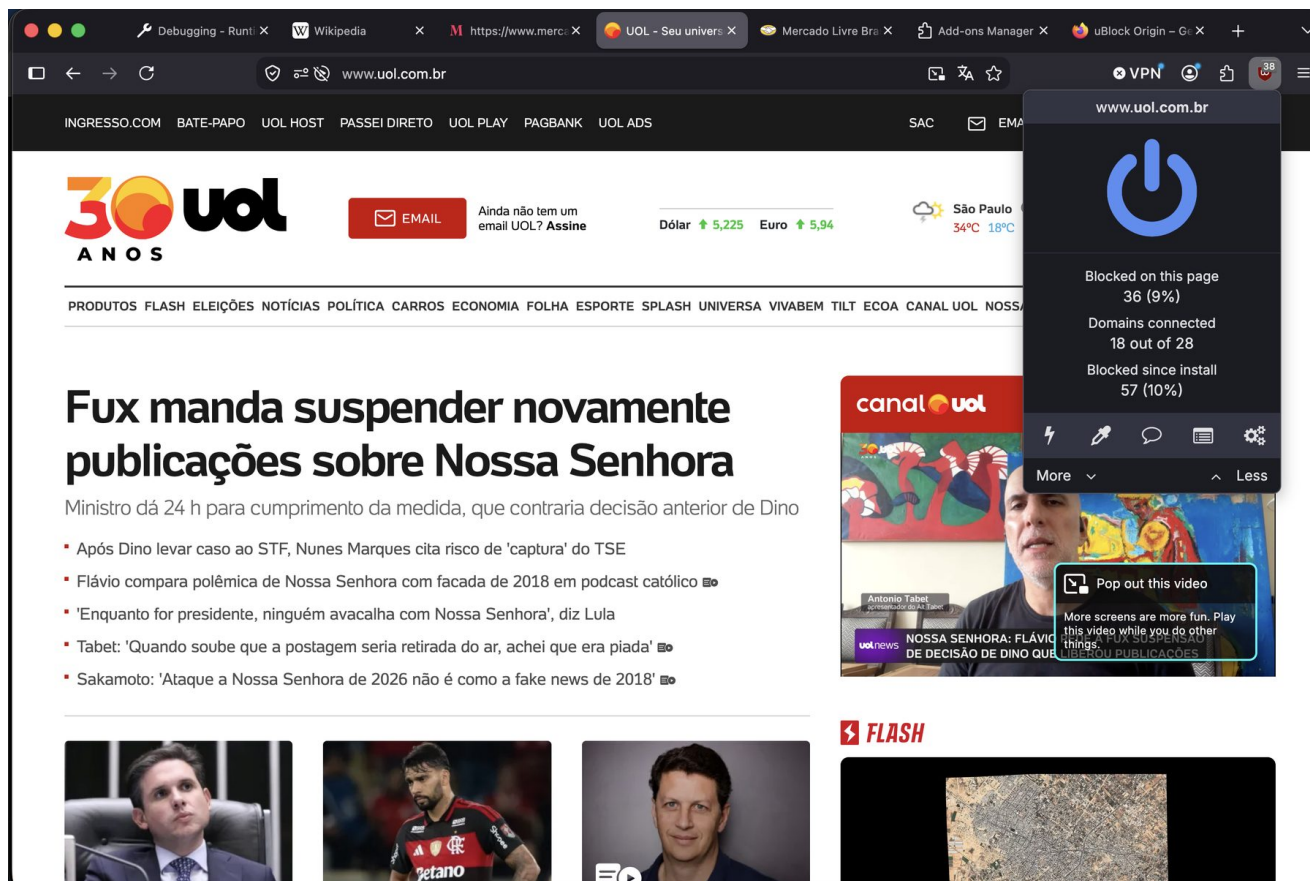


Figura 27 - UOL: resultado do uBlock Origin.

The screenshot shows the Mercado Livre homepage with a yellow background. A 'Privacy Detector' overlay is visible on the right side, displaying the following information:

- 6** Domínios de terceiros
- 2** Cookies
- 1** Armazenamentos

Domínios de terceiros detectados

- google.com
- hotjar.com
- meli.com
- mercadoclics.com

Cookies detectados

0	2
Primeira parte	Terceira parte
0	2
Sessão	Persistentes

Below the overlay, the website footer contains the text: "Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#)." and two buttons: "Aceitar cookies" and "Configurar cookies".

Figura 28 - Mercado Livre: resumo e domínios de terceiros.

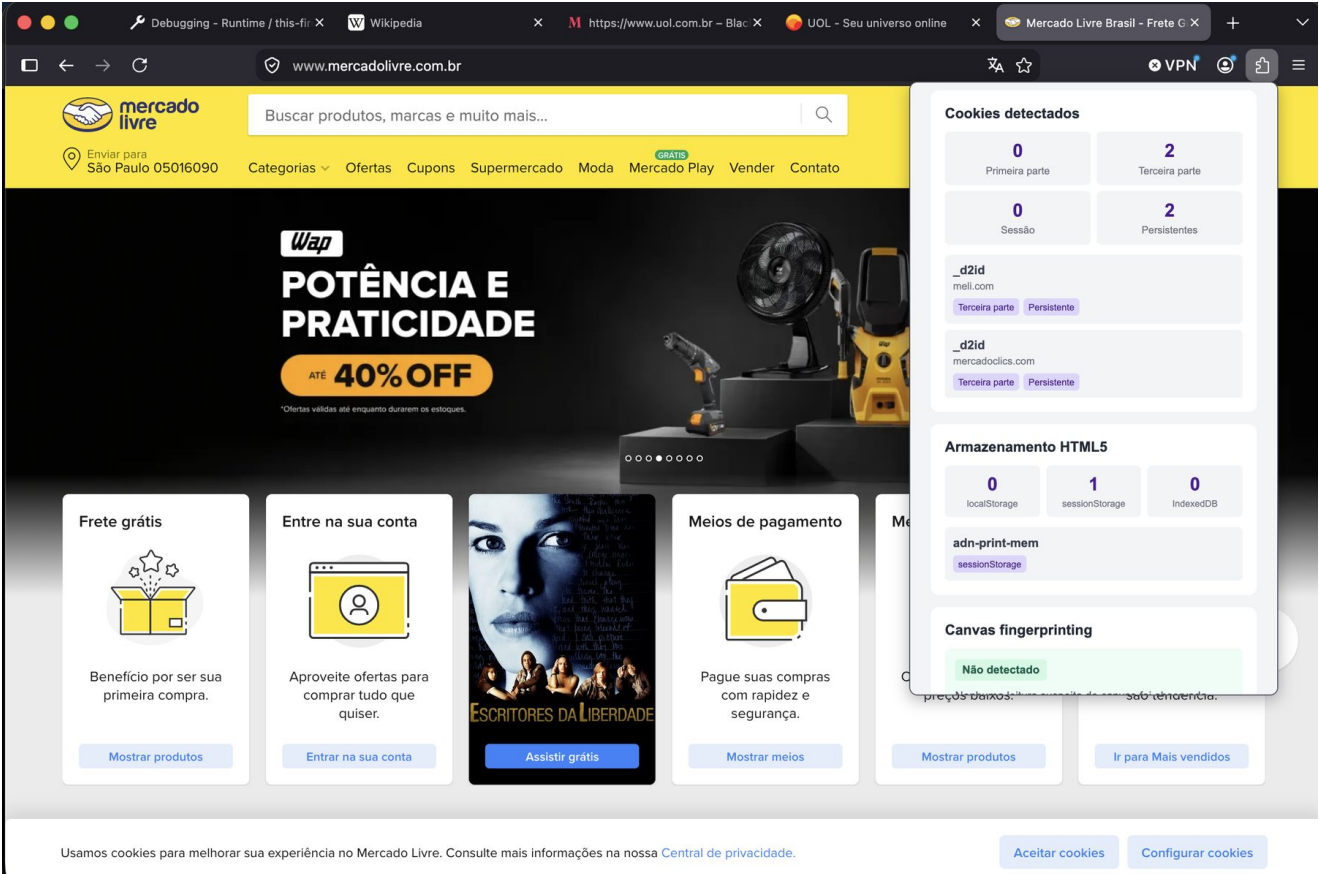


Figura 29 - Mercado Livre: cookies e armazenamento.

The image shows a screenshot of the Mercado Livre website (www.mercadolivre.com.br) with a security overlay on the right side. The website header includes the Mercado Livre logo, a search bar, and navigation links. The main banner features a 'OFERTA ANIMAL' (Animal Offer) with 'ATE 45% OFF' and 'ATIVE OS CUPONS' (Activate Coupons). Below the banner are four promotional cards: 'Frete grátis' (Free shipping), 'Entre na sua conta' (Log in to your account), 'Meios de pagamento' (Payment methods), and 'Mostrar produtos' (Show products). The security overlay on the right is titled 'Canvas fingerprinting' and 'Rastreamento por navegação' (Navigation tracking). It shows 'Não detectado' (Not detected) for canvas fingerprinting and '1' for navigation tracking. Below this, it lists 'Indicadores de hijacking/hook' (Hijacking/hook indicators) with 'Possível risco detectado' (Possible risk detected). The indicators include 'Polling persistente para domínio terceiro' (Persistent polling for third-party domain) and 'Polling persistente para domínio terceiro' (Persistent polling for third-party domain).

Canvas fingerprinting

Não detectado

Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.

Nenhum método de leitura detectado.

Rastreamento por navegação

1

Parâmetros suspeitos

Não

Bounce tracking

client_id

google.com · xmlhttprequest · 71 caracteres

Indicadores de hijacking/hook

Possível risco detectado

A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook.

Polling persistente para domínio terceiro

print1.mercadodocs.com · fetch · 4 requisições em 10s

Polling persistente para domínio terceiro

api.mercadolivre.com · XMLHttpRequest · 4 requisições em 10s

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

Aceitar cookies

Configurar cookies

Figura 30 - Mercado Livre: rastreamento e indicadores de segurança.

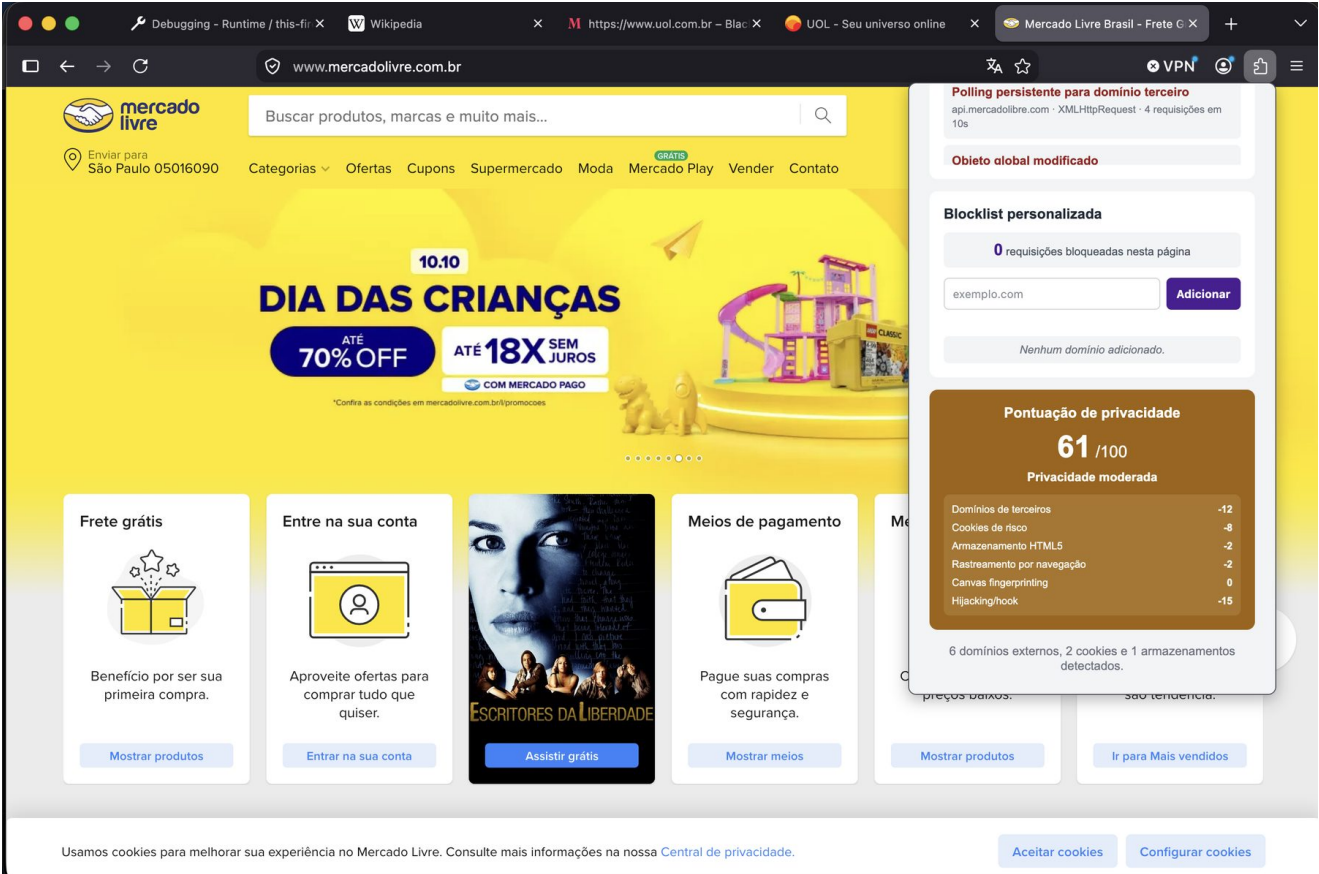


Figura 31 - Mercado Livre: pontuação e blocklist.

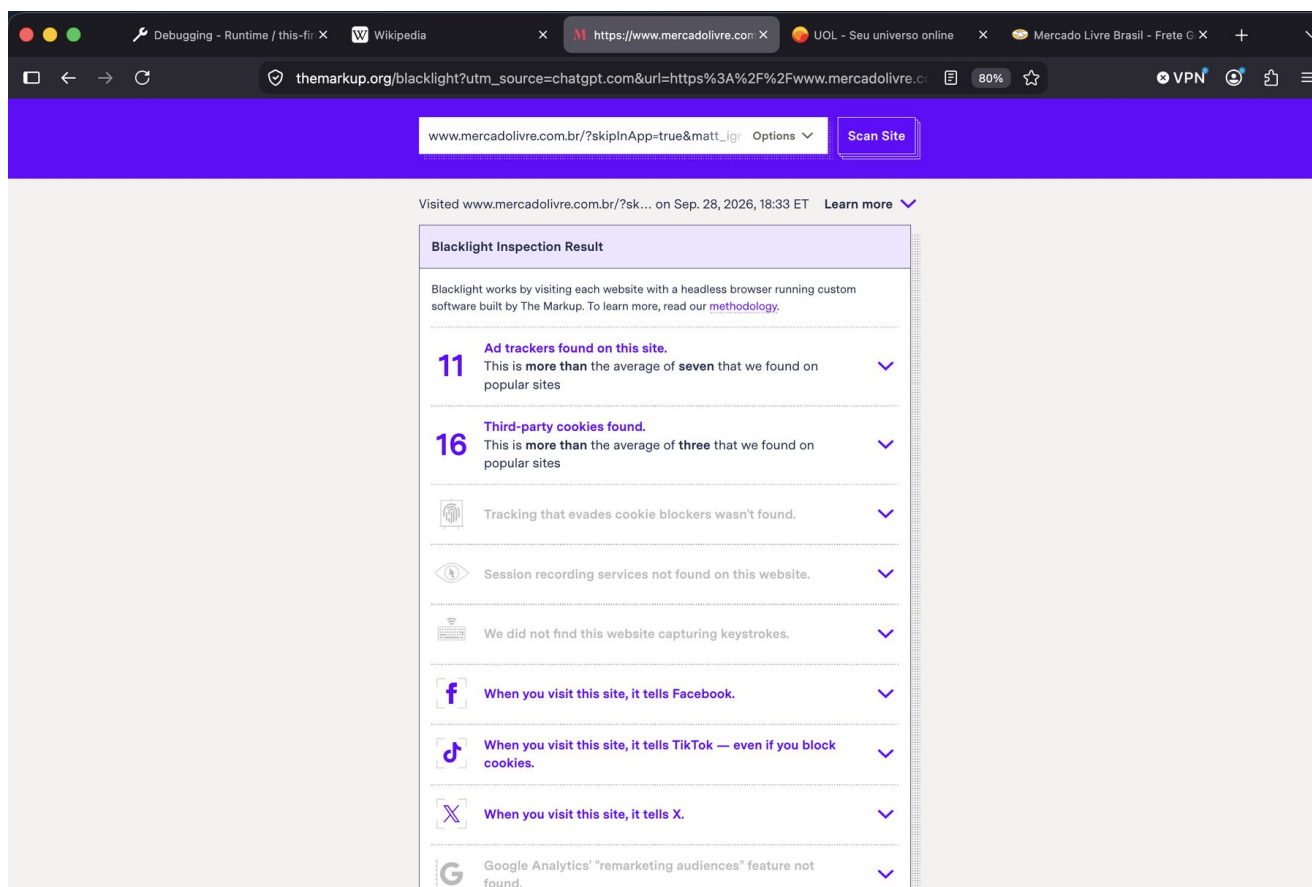


Figura 32 - Mercado Livre: resultado do Blacklight.

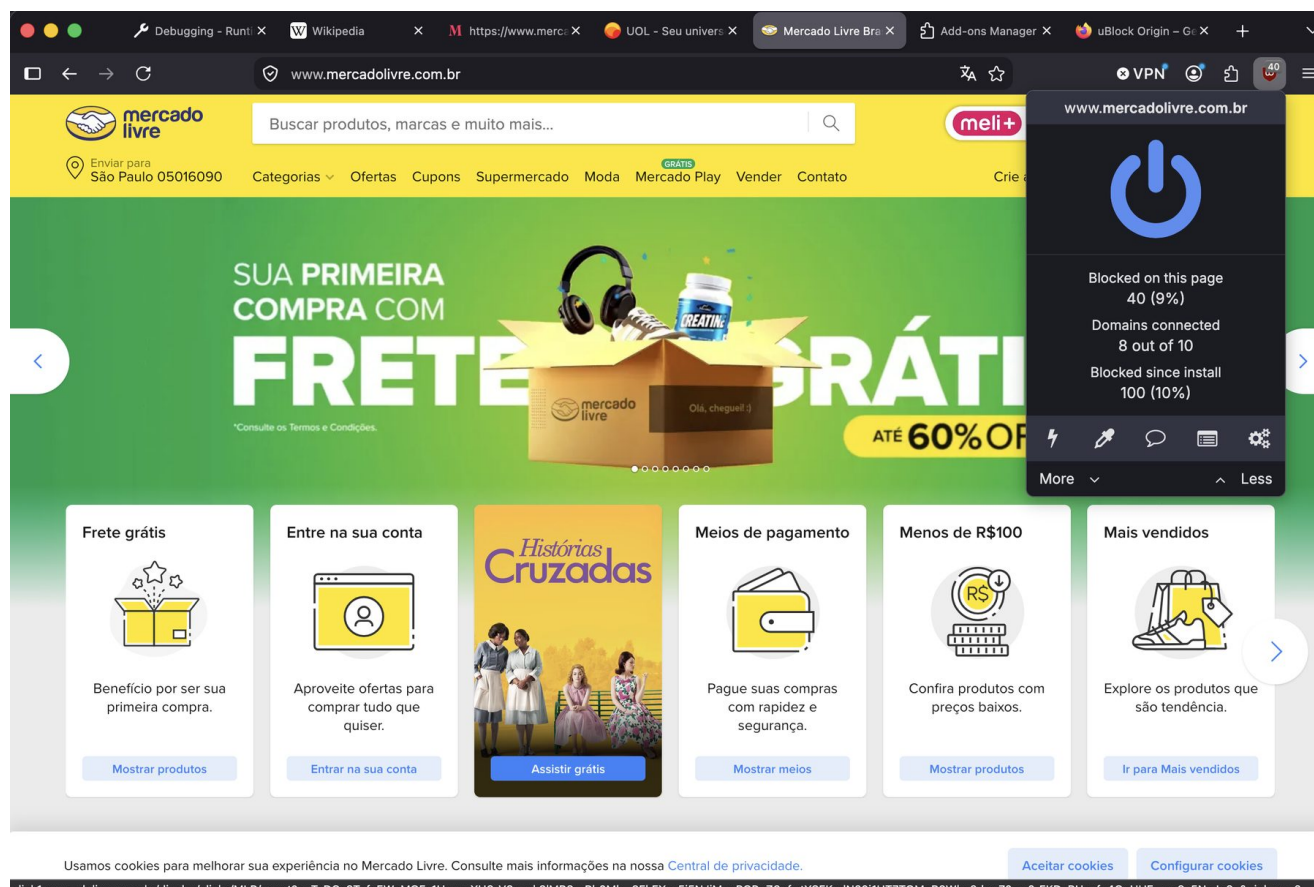


Figura 33 - Mercado Livre: resultado do uBlock Origin.

Anexo B - Arquivos entregues

Os seguintes arquivos HAR acompanham o repositório e fundamentam as análises:

Site	Arquivo	Requisições	Hostnames	Cabeçalhos Set-Cookie
Wikipédia	evidencias/wikipedia/wikipedia.har	6	1	2
UOL	evidencias/uol/uol.har	255	67	50
Mercado Livre	evidencias/mercado-livre/mercado-livre.har	203	10	15

Referências

Mozilla Developer Network. WebExtensions e APIs para extensões do Firefox. <https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions>

DuckDuckGo. Privacy Test Pages. <https://github.com/duckduckgo/privacy-test-pages>

The Markup. Blacklight. <https://themarkup.org/blacklight>

uBlock Origin. Repositório oficial. <https://github.com/gorhill/uBlock>